

Лабораторная работа №11. ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ (WE TOOLS)

Тема: ознакомление с режимом разработчика в браузере.

Цель занятия: научиться использовать инструменты разработки веб-браузера.

Инструменты разработчика — это встроенные в веб-браузеры наборы инструментов, которые помогают разработчикам создавать, отлаживать и оптимизировать веб-страницы и приложения. Они доступны в популярных браузерах, таких как Chrome, Firefox, и Opera, и позволяют в режиме реального времени взаимодействовать с кодом страницы.

Основные функции инструментов разработчика

1. **Инспектор (Elements)** — позволяет просматривать и изменять HTML и CSS на странице. Разработчики могут видеть структуру веб-страницы и мгновенно тестировать изменения.

2. **Консоль (Console)** — предоставляет интерфейс для работы с JavaScript. Здесь можно видеть ошибки на странице, выводить данные с помощью `console.log()` и выполнять команды JavaScript.

3. **Отладчик (Sources)** — инструмент для пошаговой отладки JavaScript-кода. Позволяет устанавливать точки останова (breakpoints), следить за значениями переменных и прослеживать выполнение функций.

4. **Сеть (Network)** — отслеживает сетевые запросы (HTTP/HTTPS), загружаемые ресурсы и время их загрузки. Это помогает анализировать скорость загрузки и находить проблемы с запросами.

5. **Память (Memory)** — позволяет следить за использованием памяти веб-приложением и выявлять утечки памяти, что важно для оптимизации производительности.

6. Хранилище (Storage) — показывает содержимое локальных хранилищ (Cookies, LocalStorage, SessionStorage), используемых веб-приложением для хранения данных о пользователях и сессиях.

7. Производительность (Performance) — измеряет производительность страницы и позволяет выявлять узкие места, которые замедляют её работу, например долгие операции в JavaScript или медленные анимации.

Инструменты разработчика также поддерживают визуальные средства для работы с современными технологиями верстки и адаптивным дизайном.

Визуальное отображение Flexbox и Grid — инструменты разработчика могут отображать структуру Flexbox и CSS Grid на веб-странице. Это позволяет наглядно увидеть, как элементы располагаются внутри контейнера, увидеть сетку, отступы и выравнивание. В некоторых браузерах есть возможность подсветки линий сетки и границ элементов для упрощения отладки.

Линейки и направляющие — для более точной настройки размеров и позиционирования элементов, можно использовать встроенные линейки, которые помогают измерить отступы, размеры блоков и их расположение на странице.

Эмуляция устройств — инструменты разработчика позволяют эмулировать различные устройства (смартфоны, планшеты) с разными разрешениями экранов. Это помогает тестировать адаптивный дизайн и убедиться, что интерфейс корректно отображается на разных экранах. Также можно имитировать разные сетевые условия (например, медленное соединение) и проверять, как страница работает при таких ограничениях.

Чтобы зайти в режим разработчика, нажмите на:

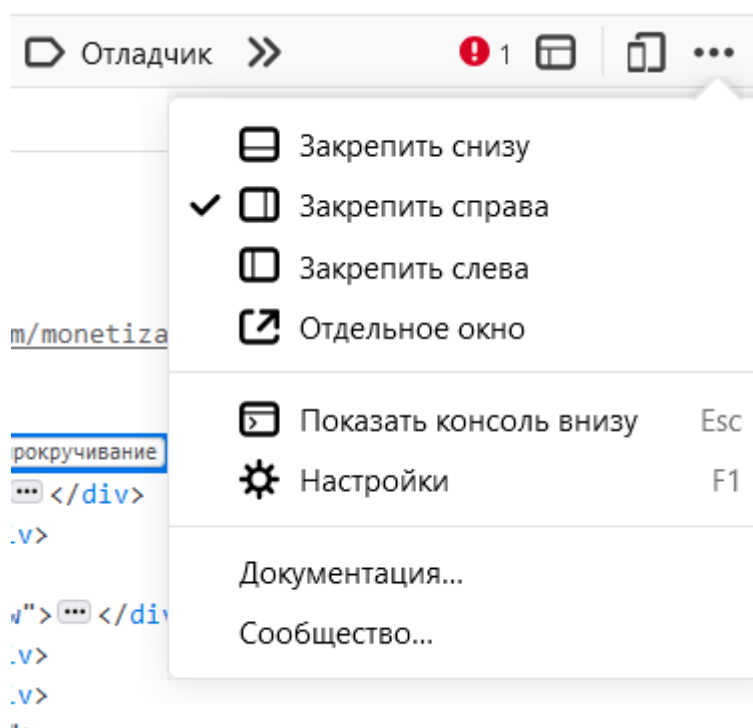
Firefox: F12 или Ctrl + Shift + I (Windows/Linux), Cmd + Option + I (macOS).

Chrome: F12 или Ctrl + Shift + I (Windows/Linux), Cmd + Option + I (macOS).

Opera: F12 или Ctrl + Shift + I (Windows/Linux), Cmd + Option + I (macOS).

1.1 НАСТРОЙКА ПАНЕЛИ РЕЖИМА РАЗРАБОТЧИКА

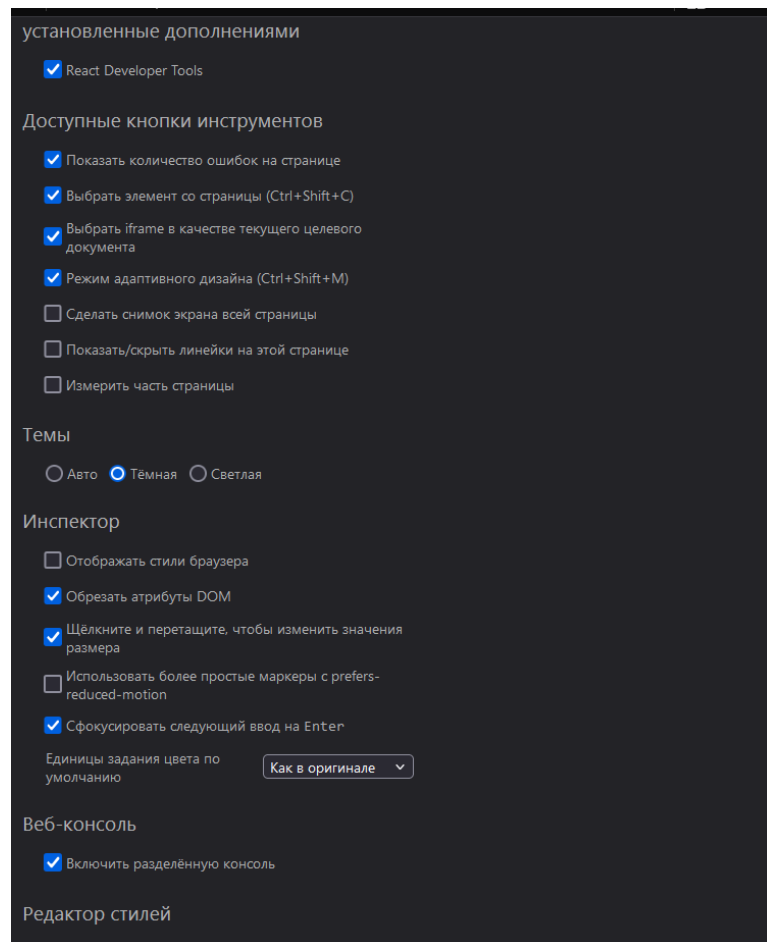
После того, как вы открыли режим разработчика в браузере (Рекомендуется использовать Firefox, Chrome, Edge, либо Хромиум браузеры, такие как: Яндекс, Opera), нажмите на  в правом верхнем углу, чтобы открыть настройки окна отображения режима разработчика:



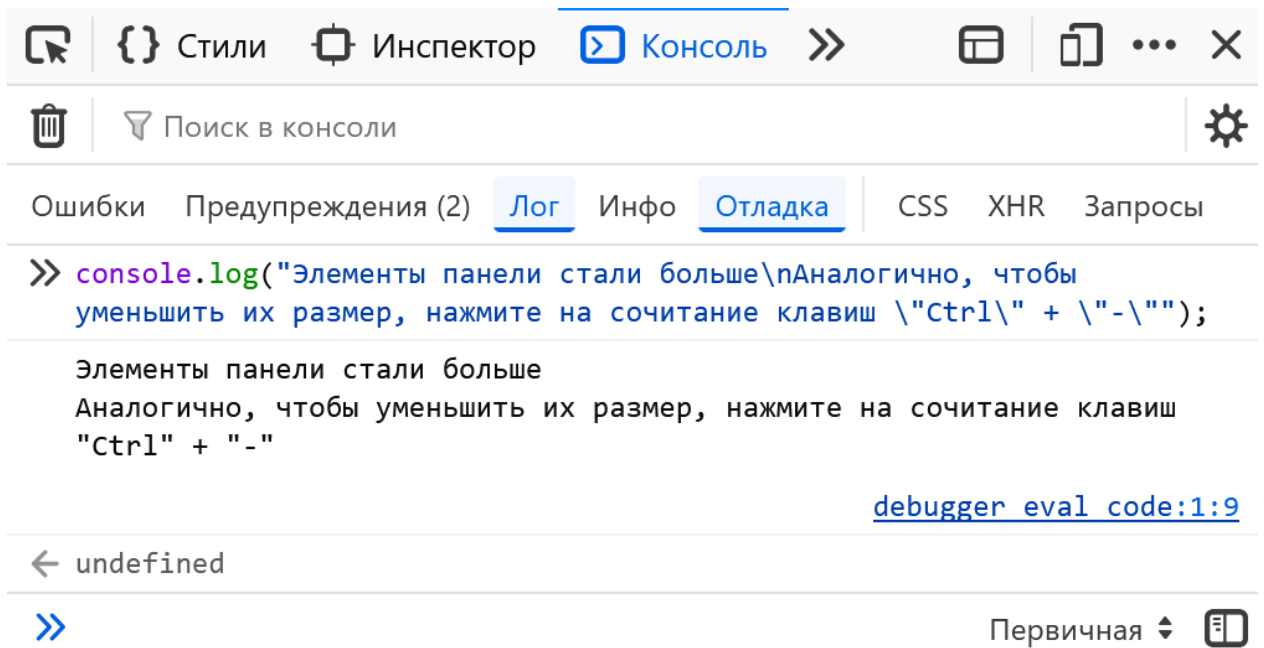
Рекомендуется отображать окно справа. Измените настройки, попробуйте различные режимы отображения, выберите тот, которые улучшит ваш рабочий процесс.

Также можно изменить тему режима разработчика (По умолчанию светлый), если вы пользуетесь темной темой, вы можете перейти в

 Настройки F1 в том же окне, в пункте тема, выбрать «темная»:



Чтобы настроить размер окна, нажмите сочетание клавиш: «Ctrl» + «+» или «Ctrl» + «-» на клавиатуре, или «Ctrl» + «Колесико мыши» для точного регулирования (Панель должна быть в фокусе, для этого выполните клик по панели в любом месте, иначе масштабироваться будет веб-страница):



Рекомендации

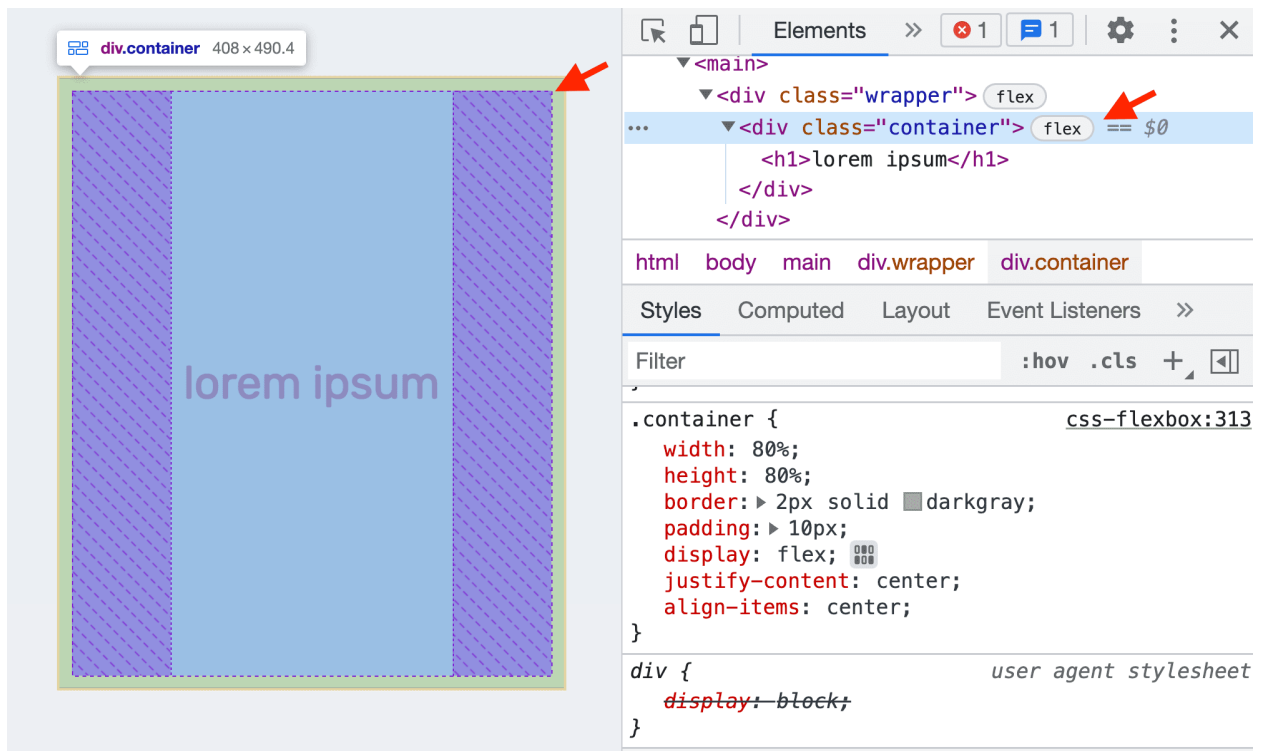
Выставьте отображение панели справа ☒ ☐ Закрепить справа ,

Тему выставите на свой вкус, размер панели выставите комфортный для зрительного восприятия.

Используйте Селектор  или «Ctrl + Shift + C» (кнопка рядом с вкладкой стили   Стили  Инспектор  Консоль  Отладчик ), чтобы при наведении мыши на элемент, подсвечивать его на странице, и при нажатии на элемент отображать его в инспекторе.

1.2 ВКЛАДКА «ИНСПЕКТОР»

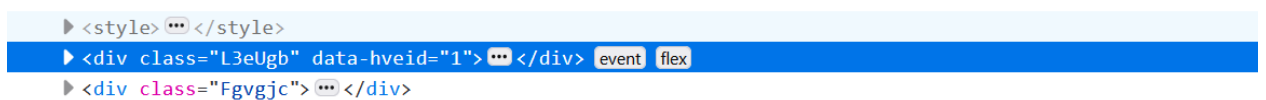
Откройте созданную вами ранее страницу со свойством flex, или любую страницу в интернете, перейдите в «Инспектор» (Другое название – Обозреватель / Элементы). Выберите элемент со свойством flex (Используя Селектор ). Нажмите в инспекторе у данного элемента свойство **flex** , чтобы вызвать визуальное отображение свойств flex у элемента на странице.



Также данное отображение можно вызвать в свойствах стилей элемента, повторно нажмите на свойство flex, чтобы отключить отображение.

Если вы нажали на него ранее, оно будет подсвечено синим цветом , при нажатии повторно цвет у свойства поменяется на серый  (не активно)

Чтобы включить отображение свойства flex через стили элемента, нажмите на сам элемент в инспекторе со свойством  (именно элемент, в данном примере это div):



И найдите в его стилях свойство: Display: flex; (При нажатии на элемент, будут также отображаться стили элемента справа или внизу инспектора) Нажмите на иконку  у свойства Display: flex в стилях элемента.

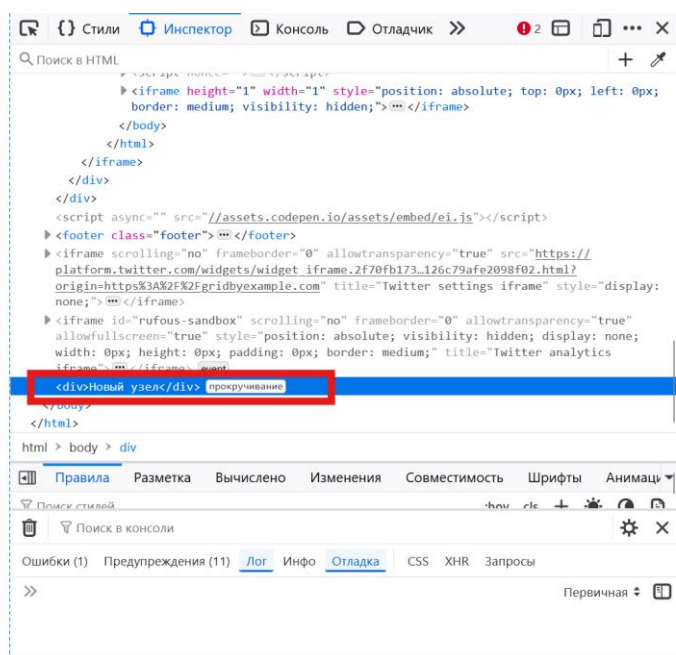
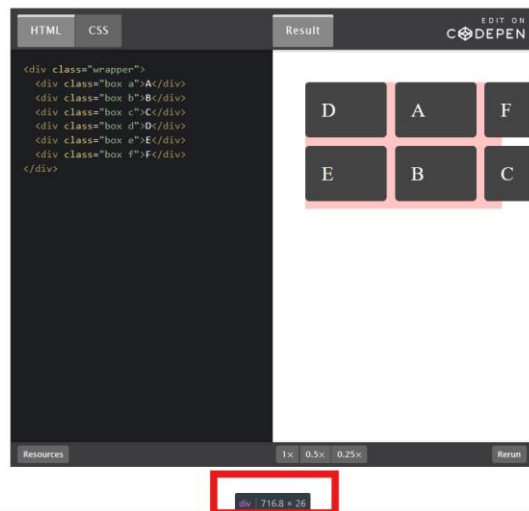
New! The Examples Small examples of the CSS Grid Layout specification. Each demonstrates a feature of the specification. Includes new Subgrid examples!	Patterns Grab & Go. A set of example patterns with fallbacks for older browsers.
Resources More links to articles, tutorials and conference presentations that will help you learn CSS Grid Layout.	CSS Layout News Sign up for a weekly email full of CSS Layout links and resources.
Questions? Ask me anything about Grid Layout over at my GitHub Grid AMA.	About CSS Grid What even is this? Do I need to care?
GridBugs! If you have found a bug in a browser, or want to see what we have found so far, check out this site.	

Теперь рассмотрим «Инспектор» более подробно. В правом верху вкладки расположены инструменты «Пипетка»  и «Создать узел» , инструмент «Создать узел» создает новый пустой div элемент, пипетка позволяет скопировать цвет на странице в буфер обмена в формате HTML HEX.

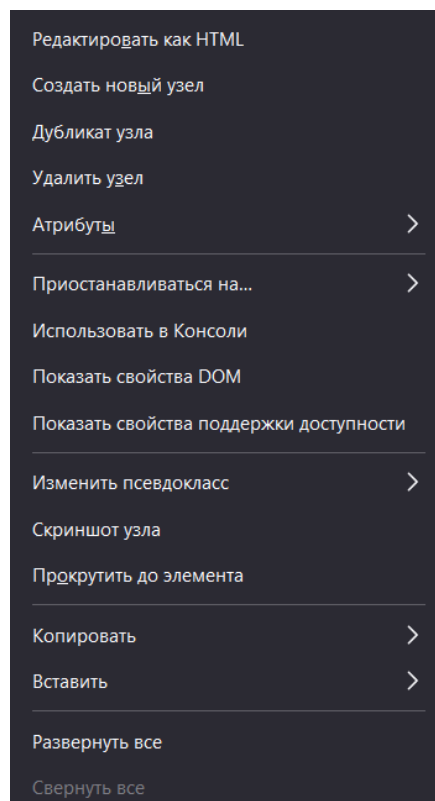
Когда вы наводите курсор мыши на узел в инспекторе, то на HTML странице он будет выделен. В случае если элемент находится вне зоны видимости, то отображение покажет в каком направлении находится элемент (к примеру, если элемент находится внизу страницы)

Using the `end` I defined in example 1, I am positioning the elements in my markup (six divs with a class of box and classes from a to f) using line-based placement properties. This example is more verbose than it needs to be as a demonstration of the properties. In reality if an item will only span one grid track you may omit the `-end` value.

[Read the specification](#) | [View example as full page](#)



Рассмотрим контекстное меню узла в инспекторе:



1. «Редактировать как HTML» позволяет вам вводить любой текст, который в дальнейшем может быть автоматически преобразован в HTML, если синтаксис указан верно;
2. «Создать новый узел» – тоже самое, что было рассмотрено выше, создается новый пустой `div` элемент;
3. «Дубликат узла» – создает копию выделенного узла;

4. «Атрибуты» – позволяет работать с атрибутами элемента (устанавливать, менять значения, удалять);

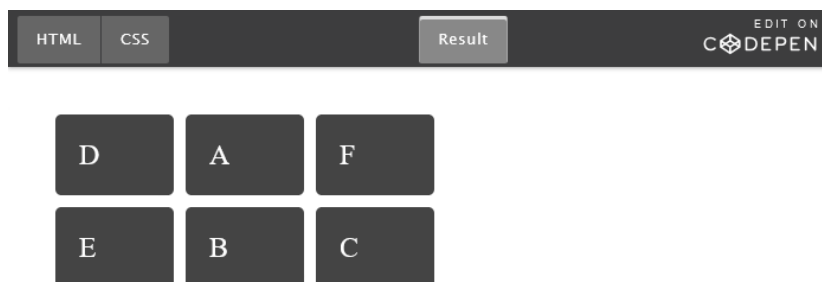
5. «Приостанавливаться на...» - позволяет вешать события, которые будут работать при удалении узлов, изменении атрибутов, изменении поддерева (любого дочернего элемента и запускает дебаггер.

6. «Использовать в консоли» – позволяет копировать узел внутрь переменной, с которой в дальнейшем можно работать через консоль.

7. «Показать свойства DOM» - показывает объект DOM дерева в консоли.

8. «Изменить псевдокласс» - позволяет задавать и изменять псевдокласс у элемента (hover, focus и т.д);

9. «Скриншот узла» - позволяет делать скриншот элемента на странице в формате .png, который будет сразу загружен



10. «Прокрутить до элемента» - прокрутка до элемента на веб-странице.

11. «Копировать» - позволяет копировать свойства элемента, такие как CSS стили, внутренний или внешний HTML и другие свойства.

12. «Вставить» - позволяет вставить новый узел, выбрав параметры вставки.

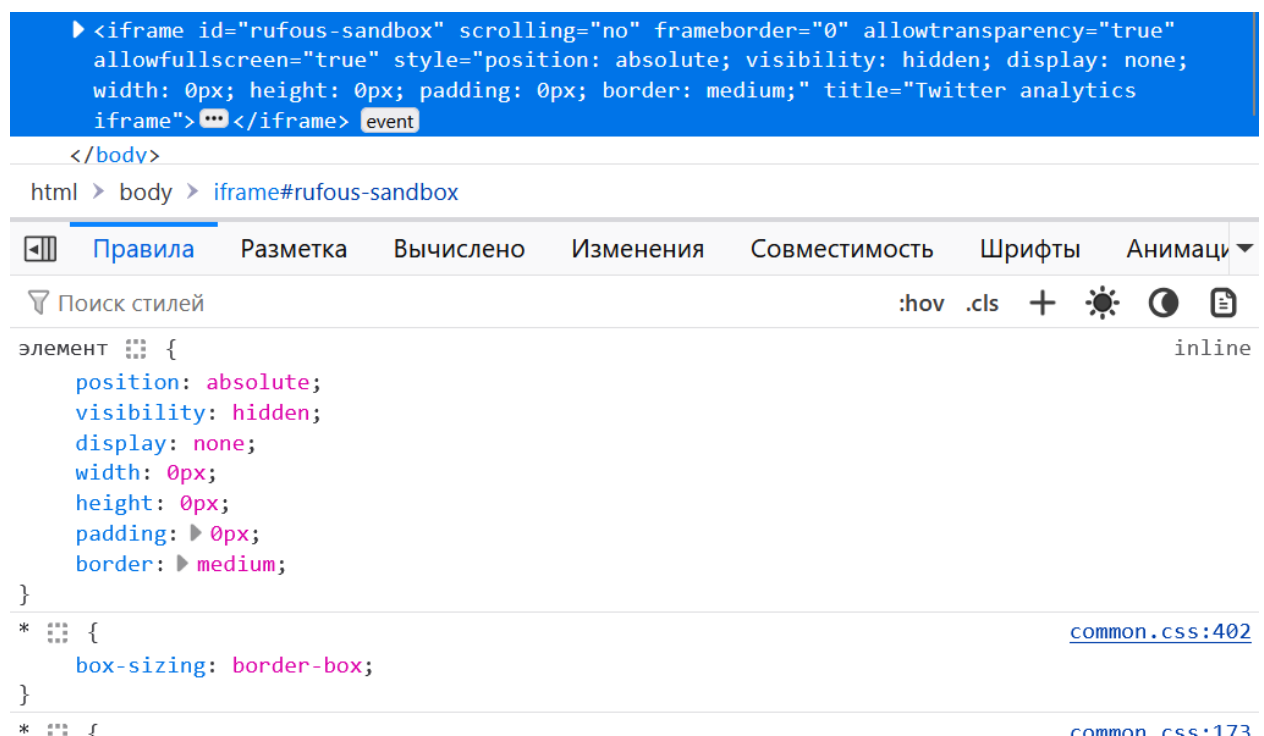
13. «Развернуть все» - выполняет аналогичную функцию ▶ напротив элемента, показывая его содержимое.

14. «Свернуть все» - аналогично выполняет функцию ▼ напротив элемента, скрывая содержимое.

Как было сказано ранее, если вы нажмете на элемент в инспекторе, то свойства будут отображены снизу или справа, такие как CSS, разметка, и т.д

1.3 СВОЙСТВА ВЫДЕЛЕННОГО ЭЛЕМЕНТА В ИНСПЕКТОРЕ

После нажатия на элемент в инспекторе, его свойства будут отображены снизу или справа, с открытой вкладкой «Правила»

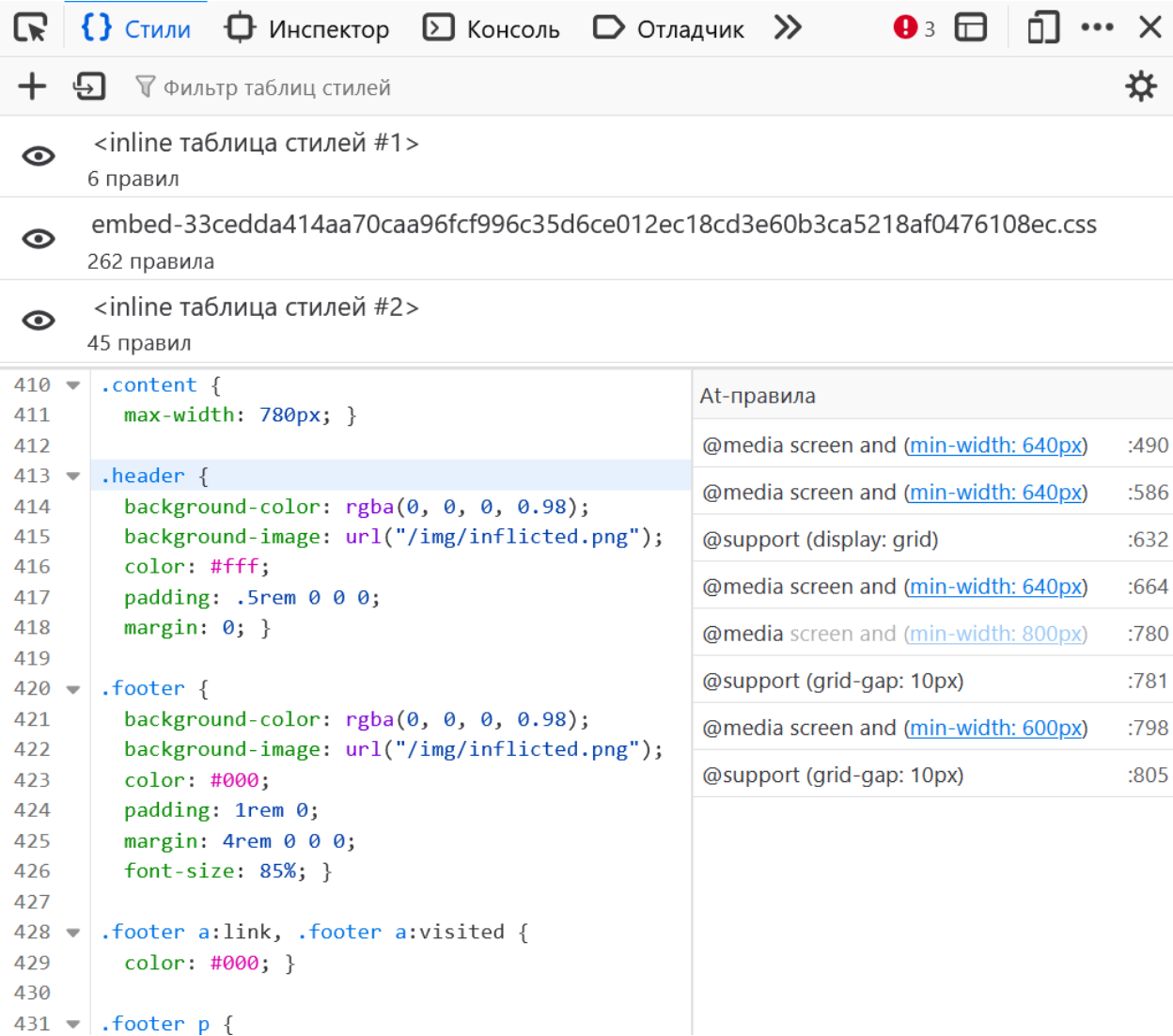


Элемент также можно будет отобразить в «Правилах» нажав на , как аналогично делает селектор , также будет отображена информация о том, какие стили было унаследованы, общие правила и т.д

Также можно осуществить поиск по конкретному правилу, воспользовавшись строкой поиска  Поиск стилей, с правой

стороны будут отображены свойства правил `:hov .cls` +    , которые позволяют задавать псевдоклассы, добавлять новые правила, делать симуляции.

Напротив правил также расположены гиперссылки на файл стилей, в котором определены правила для данного элемента [common.css:402](#) , при нажатии на эту гиперссылку откроется вкладка стили, в которой были определены свойства для данного элемента, которые также можно редактировать, отключать их отображение:



Данная вкладка будет рассмотрены подробнее позже. Во второй вкладке свойств выбранного элемента расположена разметка, которая позволяет показать дополнительные свойства у grid, flex, и блочной модели:

Стили Инспектор Консоль Отладчик Сеть Профайлер

Поиск в HTML

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en-GB">
  <head>
    <script src="//m.servedby-buysellads.com/monetization.js"></script>
  </head>
  <body>
    <script></script>
    <script></script>
    <header class="header">
    </header>
    <div class="wrapper">
    </div>
    <script async="" src="//assets.codepen.io/assets/embed/ei.js"></script>
    <footer class="footer">
    </footer>
    <iframe scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" src="https://platform.twitter.com/widgets/widget_iframe.2f70fb173...126c79afe2098f02.html?origin=https%3A%2F%2Fgridbyexample.com" title="Twitter settings iframe" style="display: none;">
    </iframe>
    <iframe id="rufous-sandbox" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" style="position: absolute; visibility: hidden; display: none; width: 0px; height: 0px; padding: 0px; border: medium;" title="Twitter analytics iframe">
    </iframe>
  </body>
</html>

```

Правила Разметка Вычислено Изменения

Flexbox

Выберите Flex-контейнер или элемент для продолжения.

Сетка

Накладывать сетку

☒ div.wrapper

Настройки отображения сетки

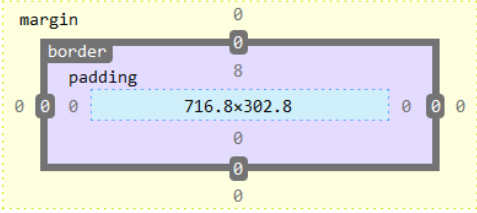
☒ Отображать номера строк

☒ Отображать имена областей

☒ Бесконечно продлевать линии



Блочная модель



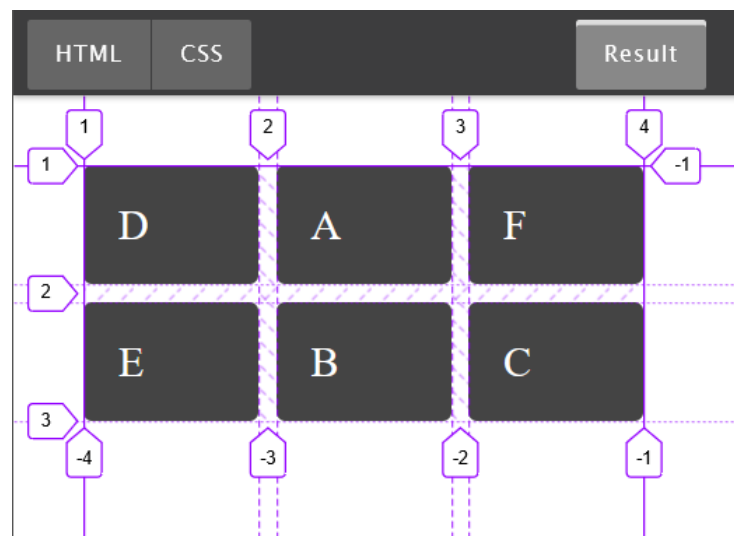
716.8×310.8 static

Свойства блочной модели

box-sizing border-box

html > body > header.header

В данном случае включено отображение дополнительных свойств у элемента с `display: grid`



Чтобы отключить данные свойства, зайдите в разметку повторно, и снимите выделение с элемента.

Как можно заметить, данные инструменты позволяет лучше контролировать разработку веб-сайта, соблюдая точные требования по макету.

Вкладка «вычислено» содержит свойства, которые были автоматически определены браузером для выделенного элемента, такие как положение, цвет, размер и т.д.

Правила	Разметка	Вычислено	Изменения	Совместимость	Шрифты	Анимации
Поиск стилей						☐ Стили браузера
▶ background-color		●	rgba(0, 0, 0, 0.98)			
▶ background-image			url("https://gridbyexample.com/img/inflicted.png")			
▶ box-sizing			border-box			
▶ color		○	rgb(255, 255, 255)			
▶ display			block			
▶ font-family			Open Sans, Arial, Helvetica, sans-serif			
▶ font-size			16px			
▶ line-height			26px			
▶ margin-bottom			0px			
▶ margin-left			0px			
▶ margin-right			0px			
▶ margin-top			0px			
▶ padding-bottom			0px			
▶ padding-left			0px			
▶ padding-right			0px			
▶ padding-top			8px			

Вкладка «изменения» содержит в себе информацию об изменениях, которые были произведены над стилями выделенного элемента в правилах пользователем:

Правила

Разметка

Вычислено

Изменения

Совместимость

Шрифты

Анимации

Копировать все изменения

common.css

.header {

- color: #fff;

- color: #cd5d5d;

- color: #d65c5c;

- color: #ef6060;

- color: #ff6060;

- border: 1;

- border: 1p;

- border: 1px;

- border: 1px aliceblue;

- border: 1px saddlebrown;

- border: 1px solid aliceblue;

- border: 1px solid rebeccapurple;

- border: 1px solid rgb;

- border: 1px solid rg;

- border: 1px solid r;

- border: 1px solid;

- border: 1px solid gainsboro;

- border: 1px solid gray;

+ color: #ff5f5f;

+ border: 1px solid green;

}

Вкладка «Совместимость» отображает правила, которые имеют ограниченную поддержку, конфликтные, или являются экспериментальными:

Правила

Разметка

Вычислено

Изменения

Совместимость

Шрифты

Анимации

Выбранный элемент

Проблем с совместимостью не найдено.

Все проблемы

text-size-adjust

(эксперимент, нужен префикс)

-webkit-text-size-adjust

▼ 1 проблема

html

128

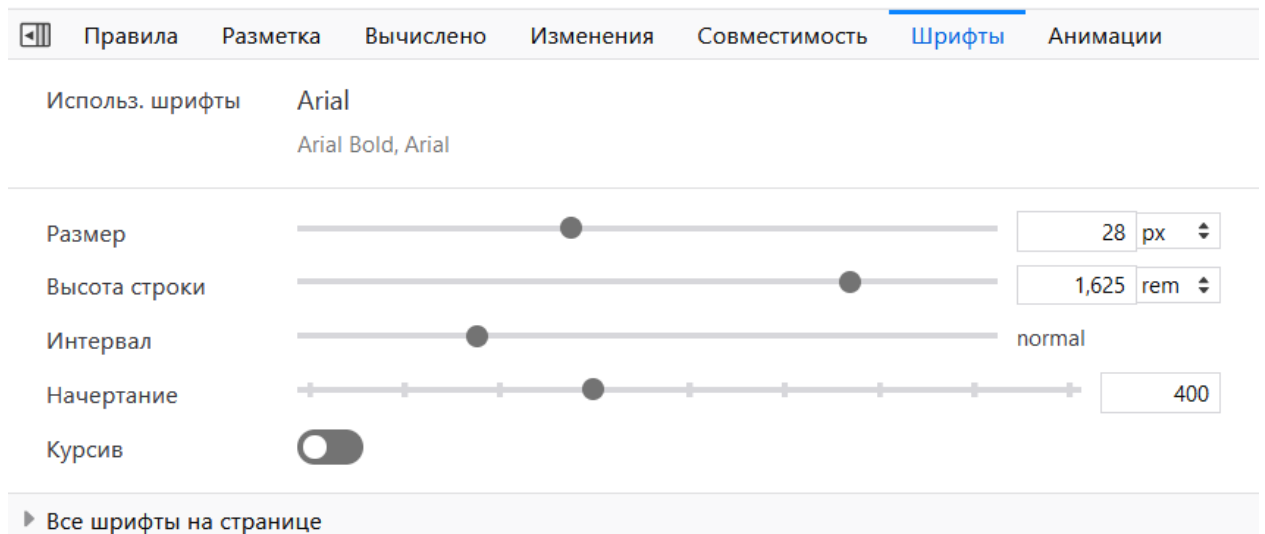
128

128

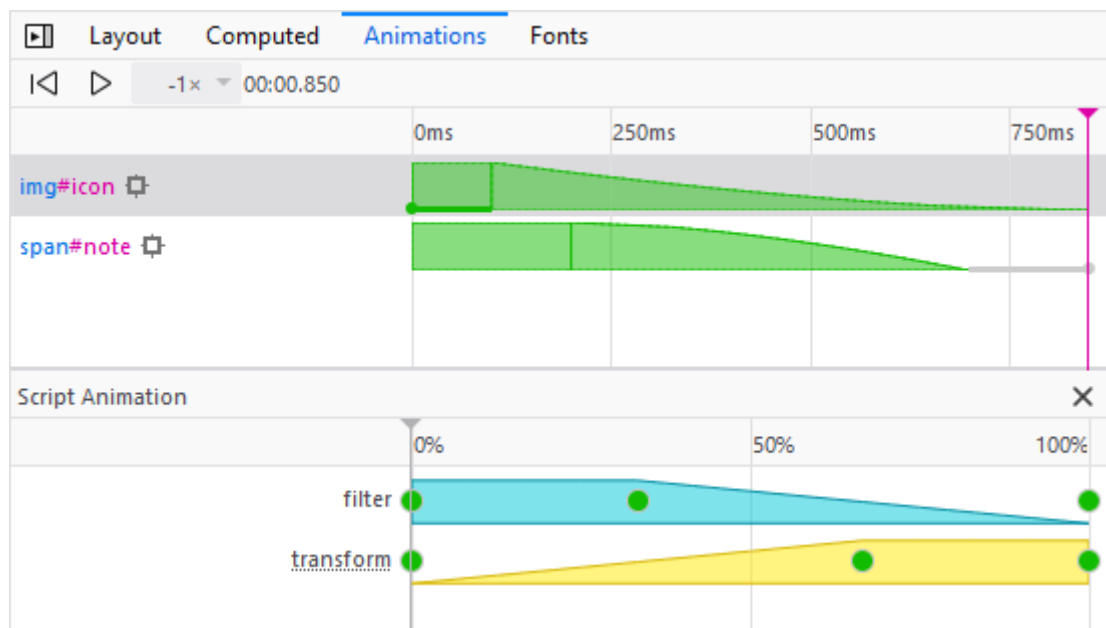
130

17.6

Вкладка «Шрифт» содержит элементы управления шрифтов для выделенного элемента:



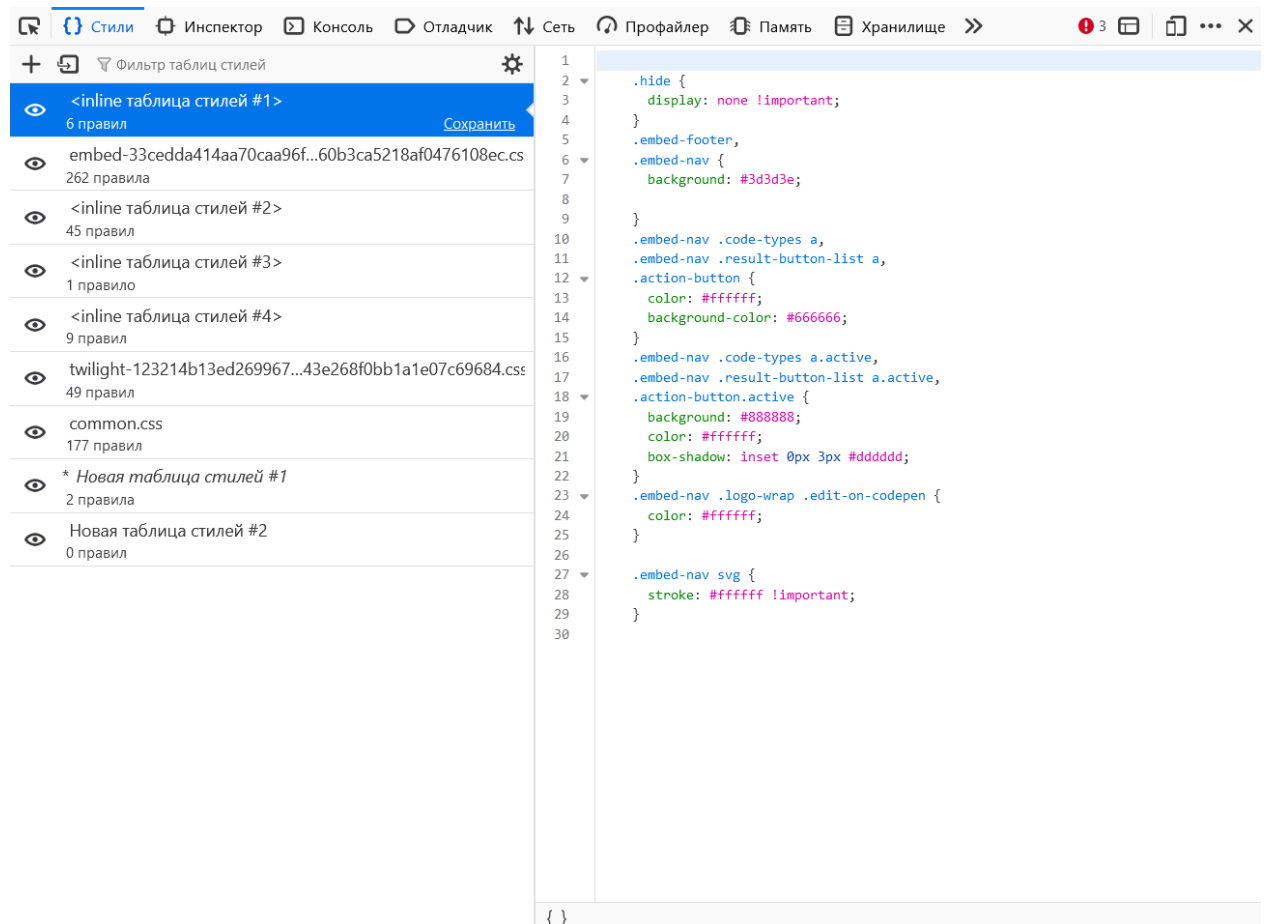
Вкладка «Анимации» показывает анимации у элемента, установленные с помощью transition, animation, либо JS анимации:



1.4 ВКЛАДКА «СТИЛИ»

Вкладная содержит CSS файлы, которые стилизуют страницу. Слева расположен обозреватель CSS файлов, справа окно просмотра. В окне можно редактировать правила.

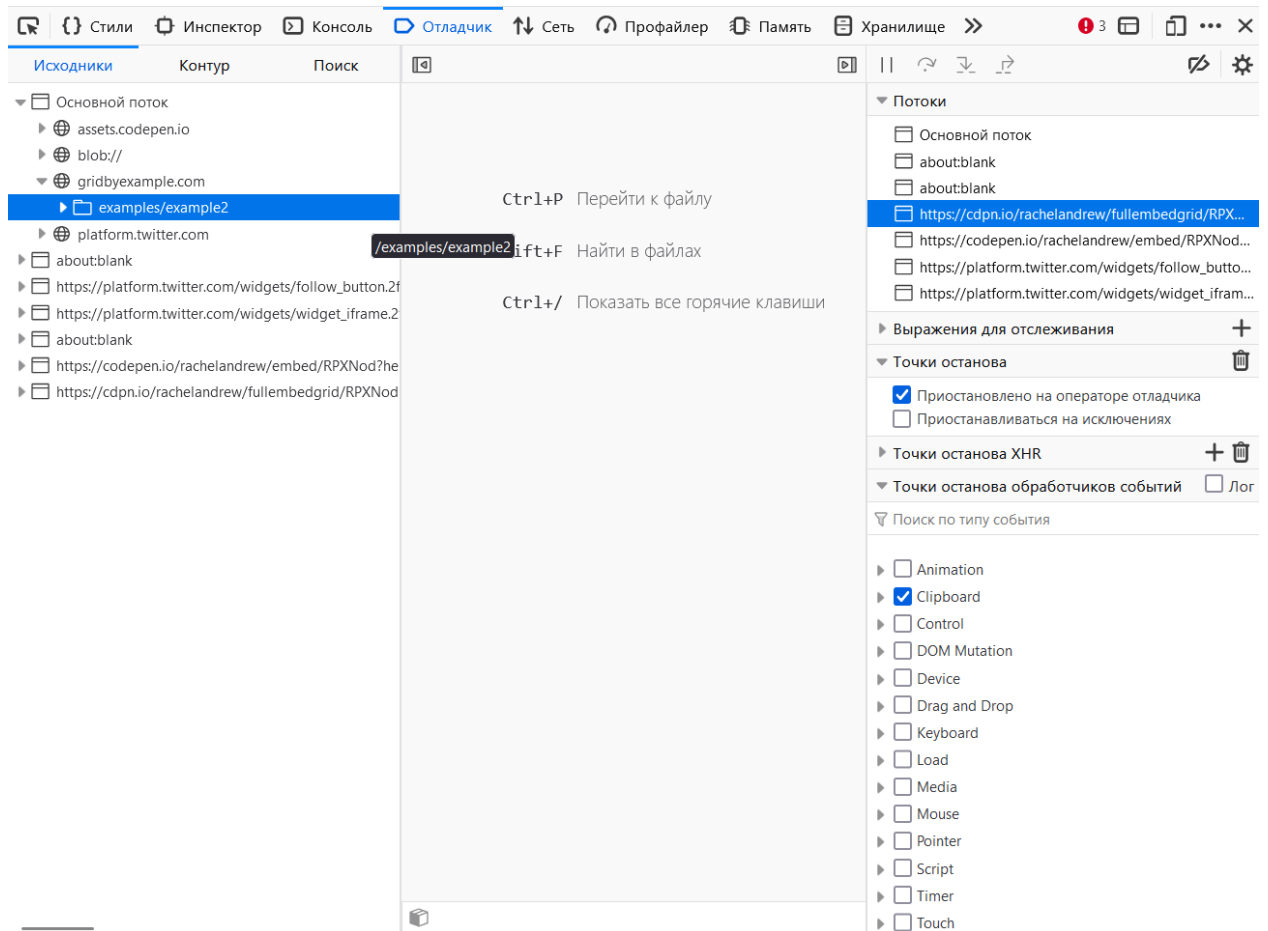
Кнопка  позволяет создавать новый CSS файл, в котором можно определять правила CSS. Кроме того, CSS файлы можно сохранять [Сохранить](#) и импортировать готовые CSS файлы . Вкладка также содержит фильтр поиска, по которому можно найти какие-то конкретные CSS правила во всех таблицах стилей.



CSS файлы можно отключать, нажав на , и также отобразить повторно .

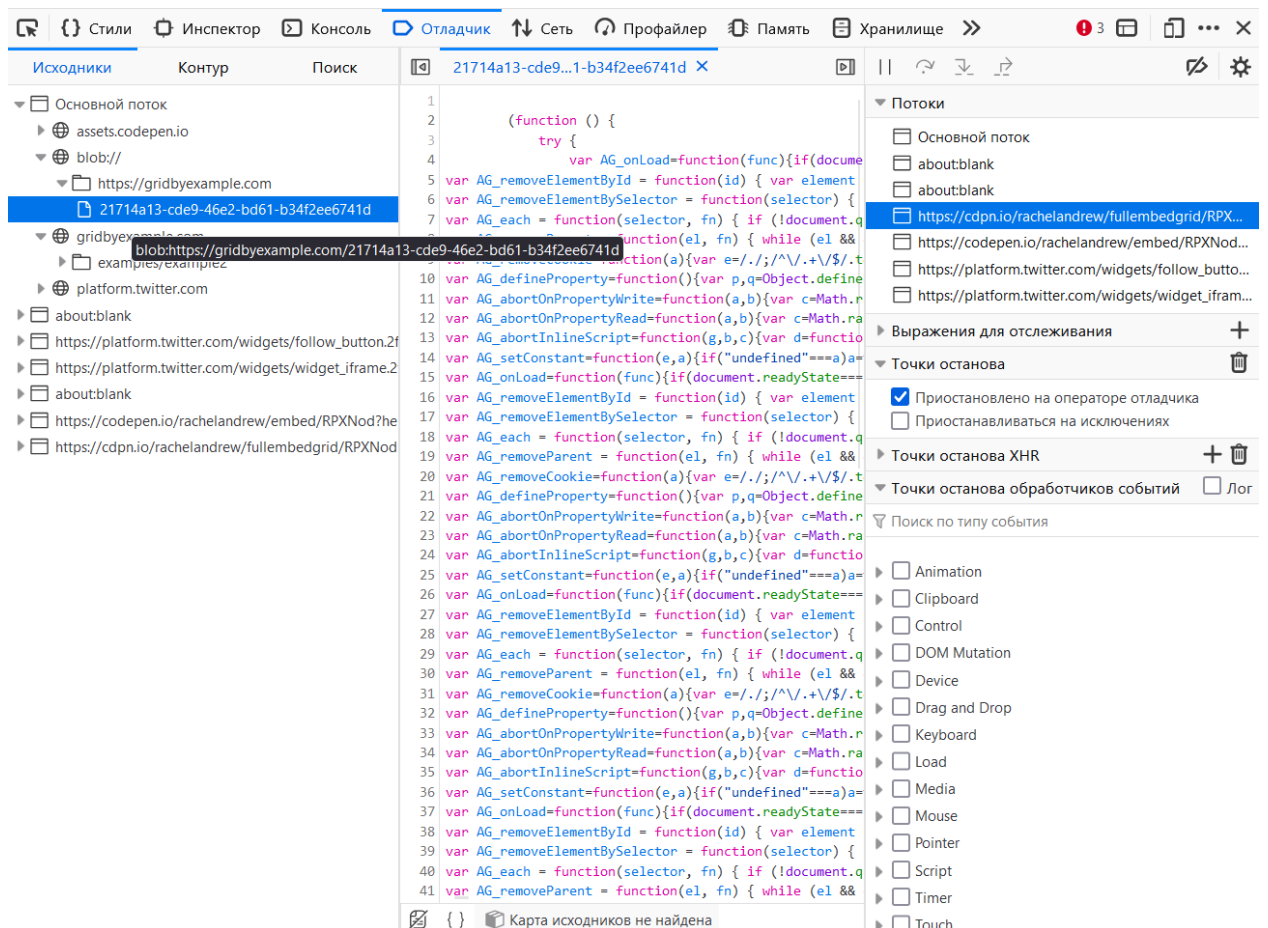
1.5 ВКЛАДКА «ОТЛАДЧИК»

Инструменты разработчика в современных браузерах, такие как Chrome DevTools или Firefox Developer Tools, предоставляют мощные средства для отладки и анализа кода. Раздел "Отладка" позволяет детально просматривать и управлять кодом приложения во время его выполнения. Давайте рассмотрим ключевые вкладки и функции:



Вкладка "Исходники"

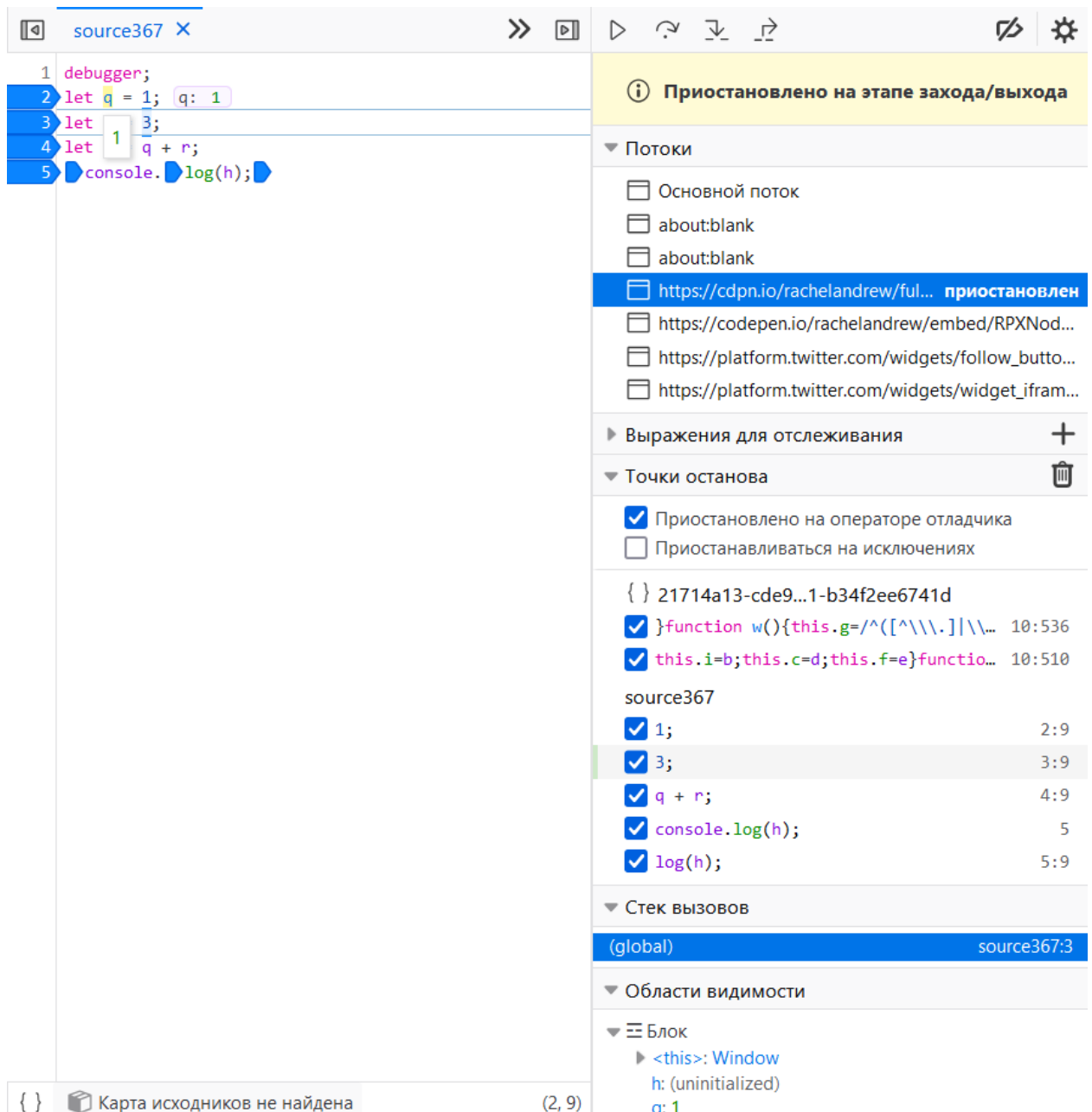
Вкладка "Исходники" позволяет просматривать исходный код, включая HTML, CSS, JavaScript и файлы, связанные с проектом (изображения, шрифты и другие ресурсы). Основные возможности:



Обзор файлов: Все файлы веб-приложения доступны в древовидной структуре. Вы можете быстро переходить к конкретному файлу и просматривать его содержимое.

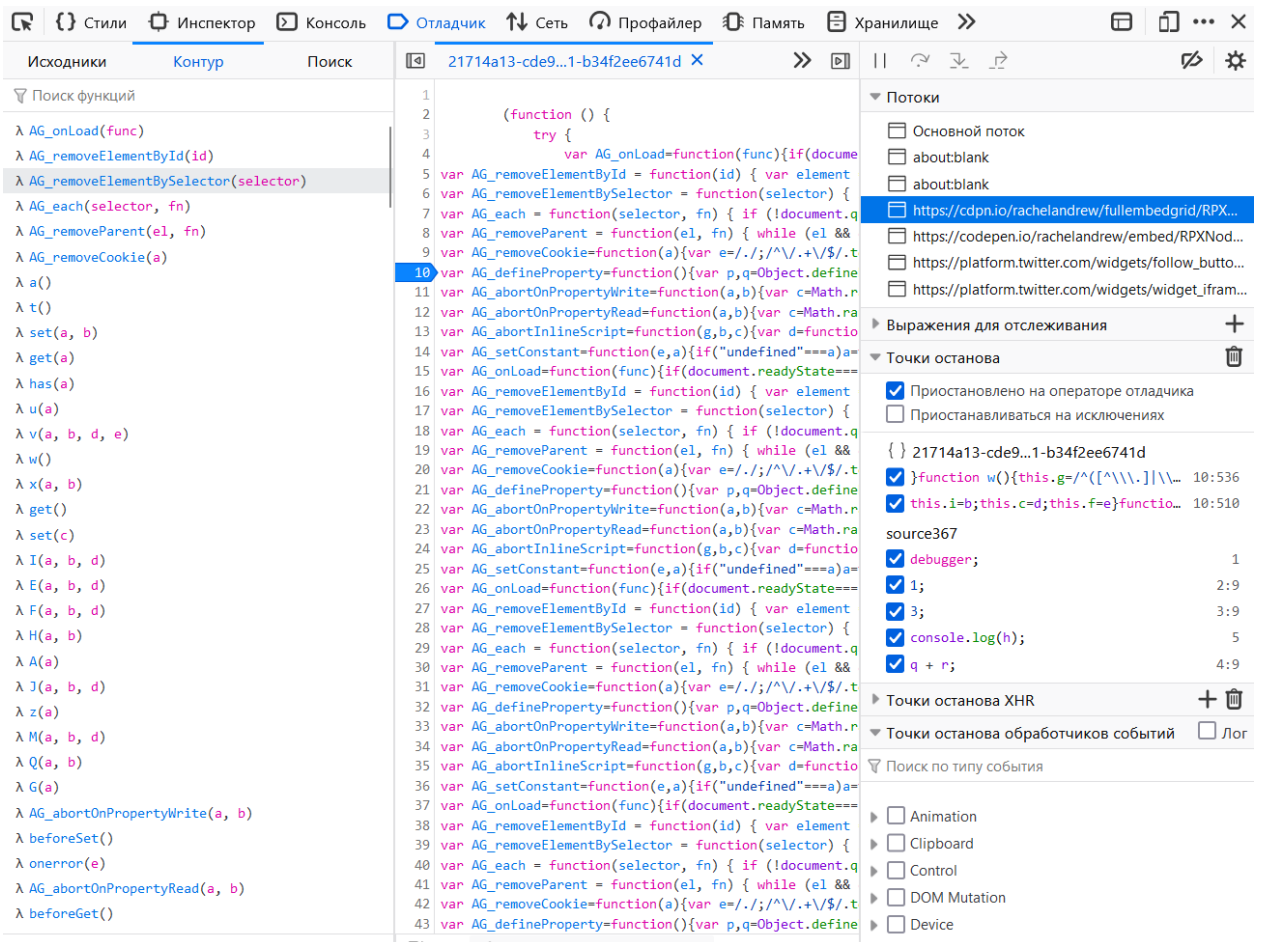
Точки останова (breakpoints): позволяют останавливать выполнение кода на определенной строке для анализа. Добавление новых точек останова производится путем добавления флагов с левой стороны от выражения.

Флаг можно автоматически назначить, написав ключевое слово «**debugger**» в выражении:



Панель "Контур" (Outline): Вкладка "Контур" показывает структуру текущего файла. Для JavaScript-файлов это список всех функций, определённых в файле. Для HTML или CSS это могут быть теги, селекторы или классы.

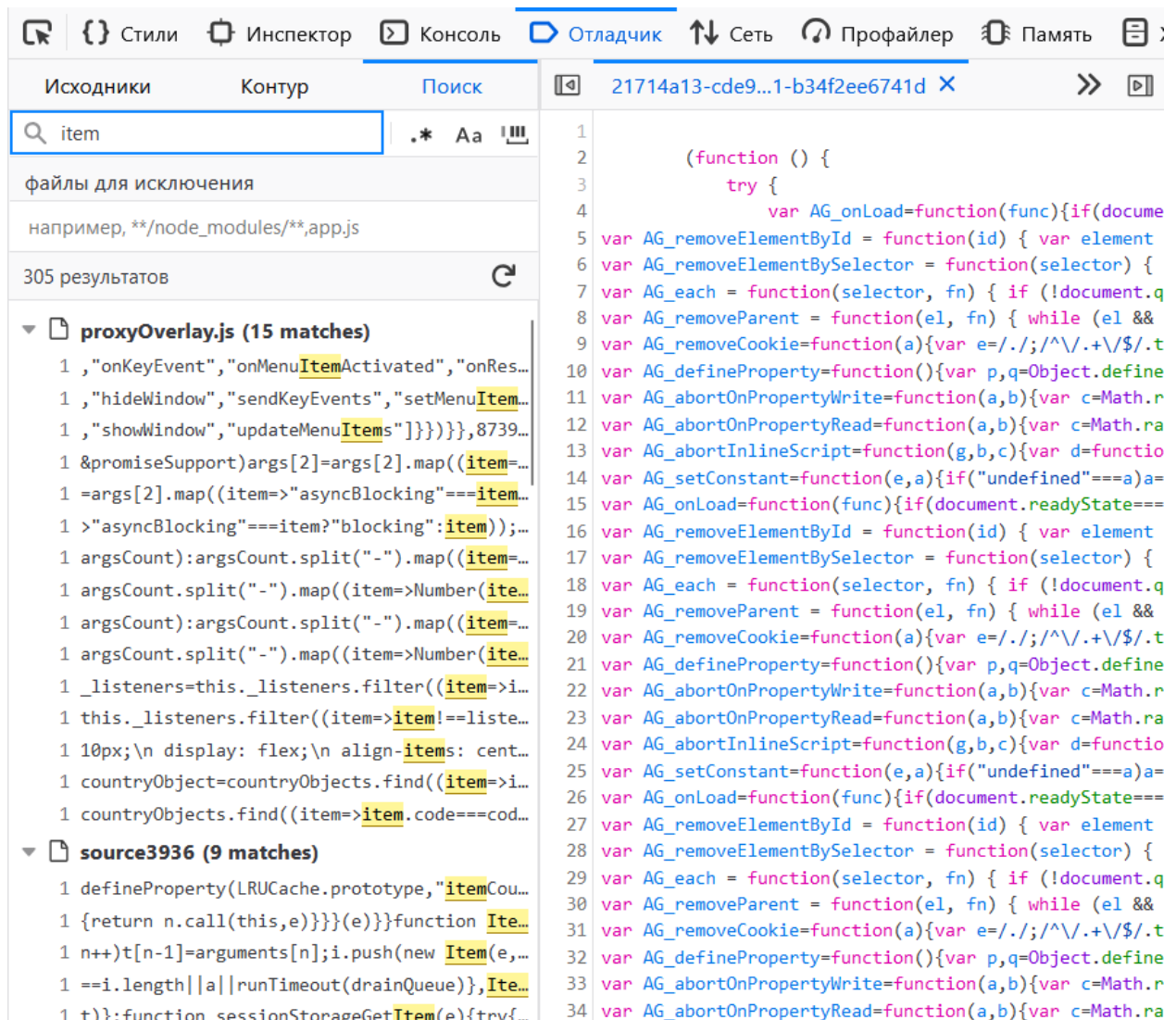
Быстрый доступ ко всем методам, функциям и конструкторам в файле. Нажатие на элемент в списке перемещает вас к соответствующему месту в коде.



Вкладка "Поиск" (Search)

Позволяет выполнять глобальный поиск по всему проекту, что упрощает нахождение определённого кода, строки или функции. Вы можете искать текст в HTML, CSS, JavaScript или других ресурсах проекта.

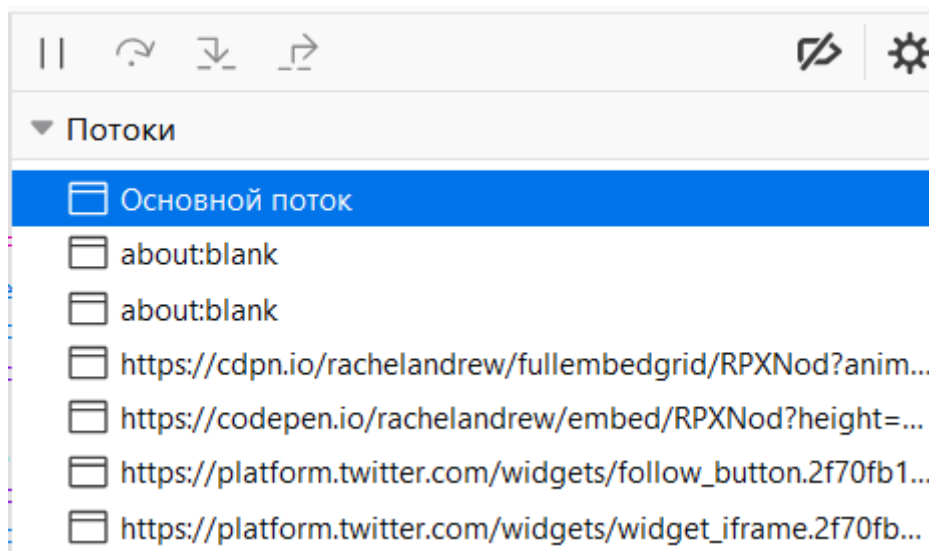
- **Глобальный поиск:** Поиск текста во всех файлах приложения.
- **Поддержка регулярных выражений:** можно использовать для сложных поисковых запросов.
- **Поиск по символам или элементам:** можно искать переменные, функции, классы, теги.



Потоки в отладчике

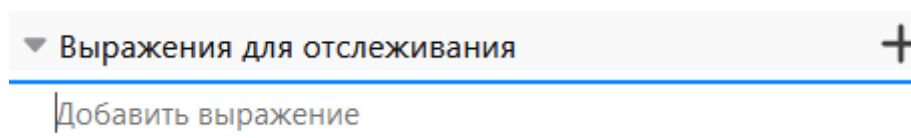
В отладчике отображаются потоки выполнения JavaScript-кода. Основной поток — это основной цикл событий (main thread), который обрабатывает весь код. В некоторых случаях могут быть асинхронные потоки, связанные с Web Workers, которые работают параллельно с основным потоком.

- **Основной поток:** Поток, в котором выполняется большинство операций.
- **Web Workers:** Асинхронные потоки, которые можно отлаживать отдельно.
- **Отладка сетевых запросов и WebSocket-соединений**



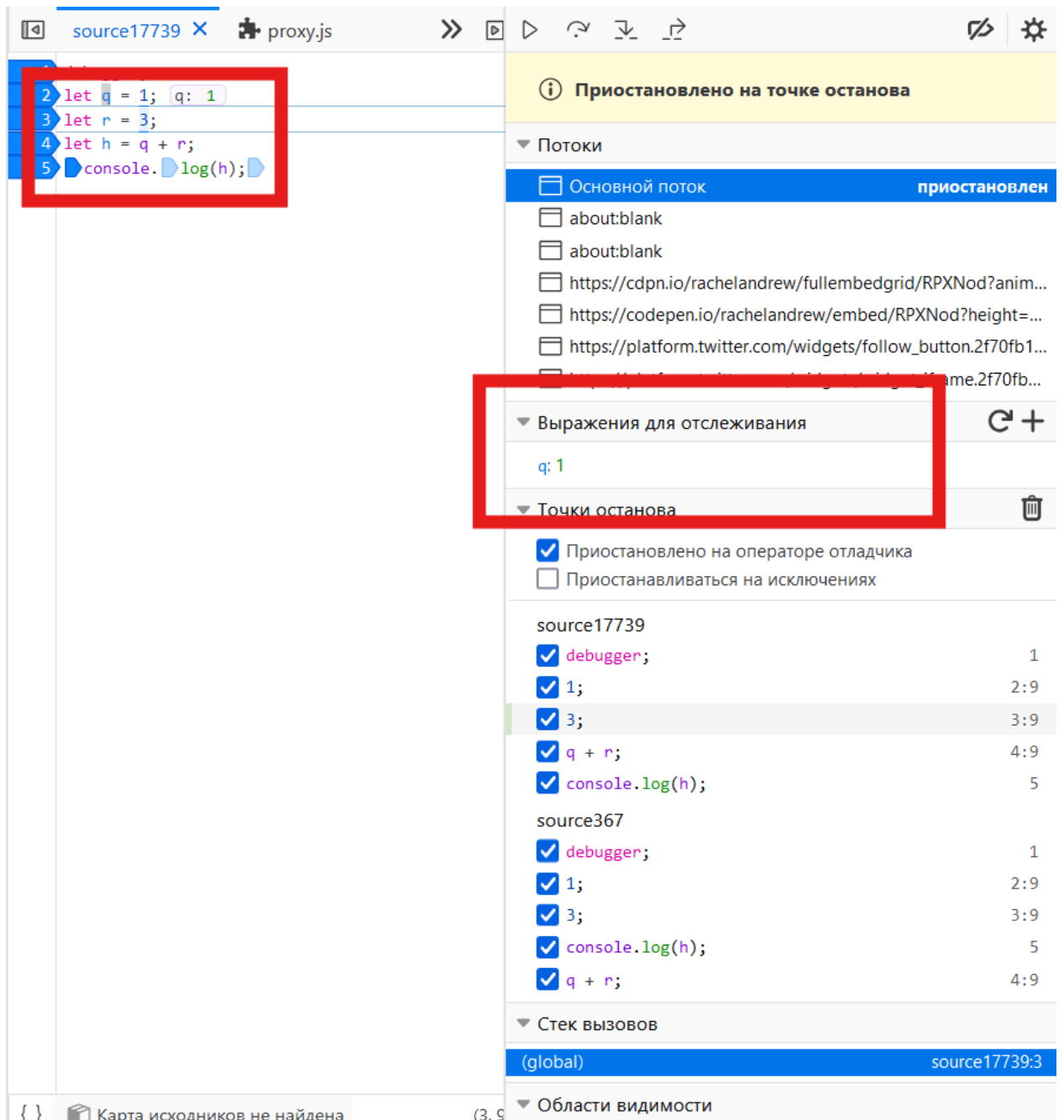
Выражения для отслеживания (Watch Expressions)

В этой панели можно добавлять выражения для отслеживания их значений во время отладки. Это полезно, чтобы следить за изменениями значений переменных или результатов функций.



Добавление выражений: Вы можете вручную добавить любое выражение или переменную, и её текущее значение будет обновляться при каждом шаге отладки.

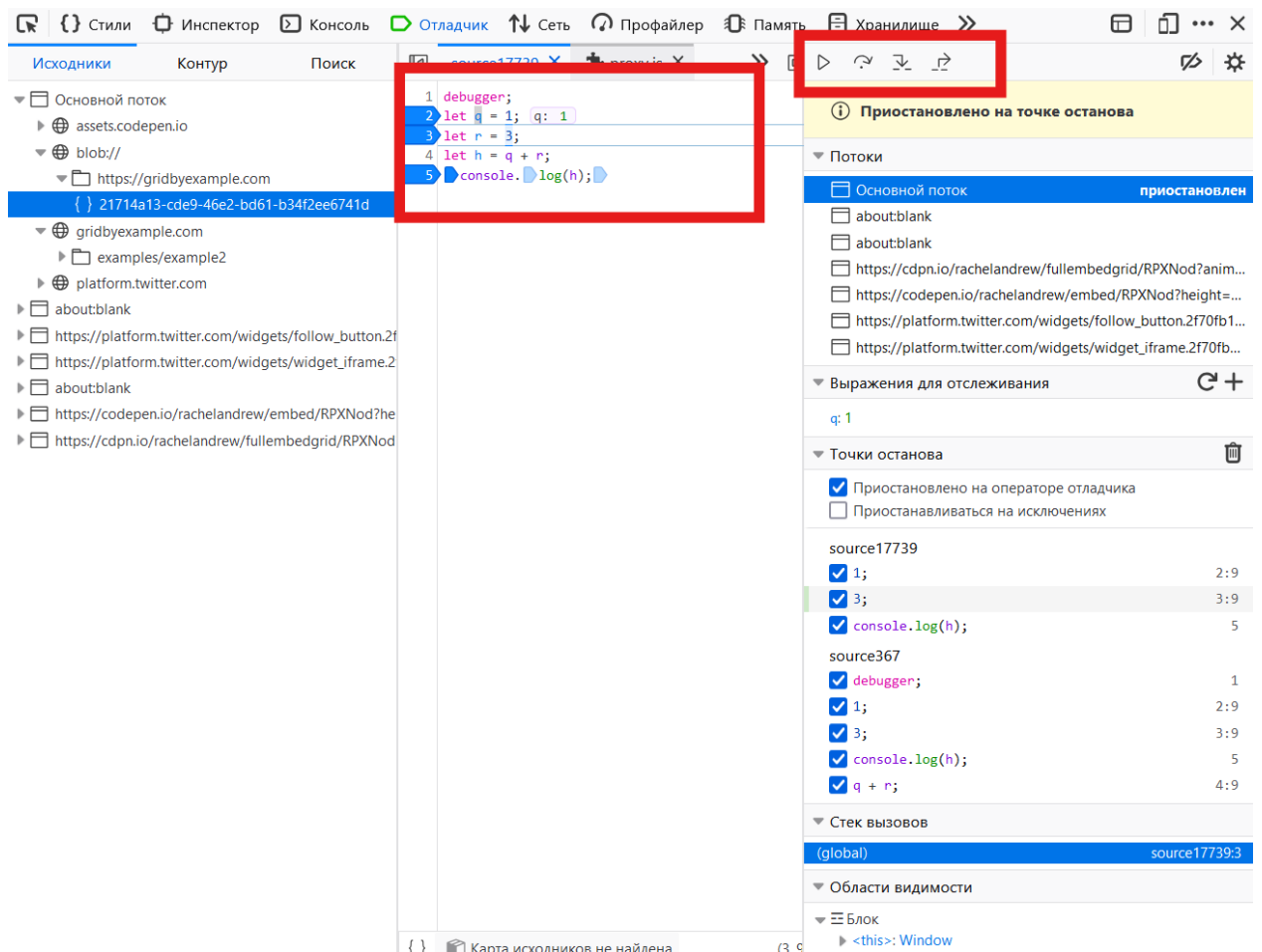
Автоматическое обновление: Значение выражения обновляется при каждом изменении контекста выполнения.



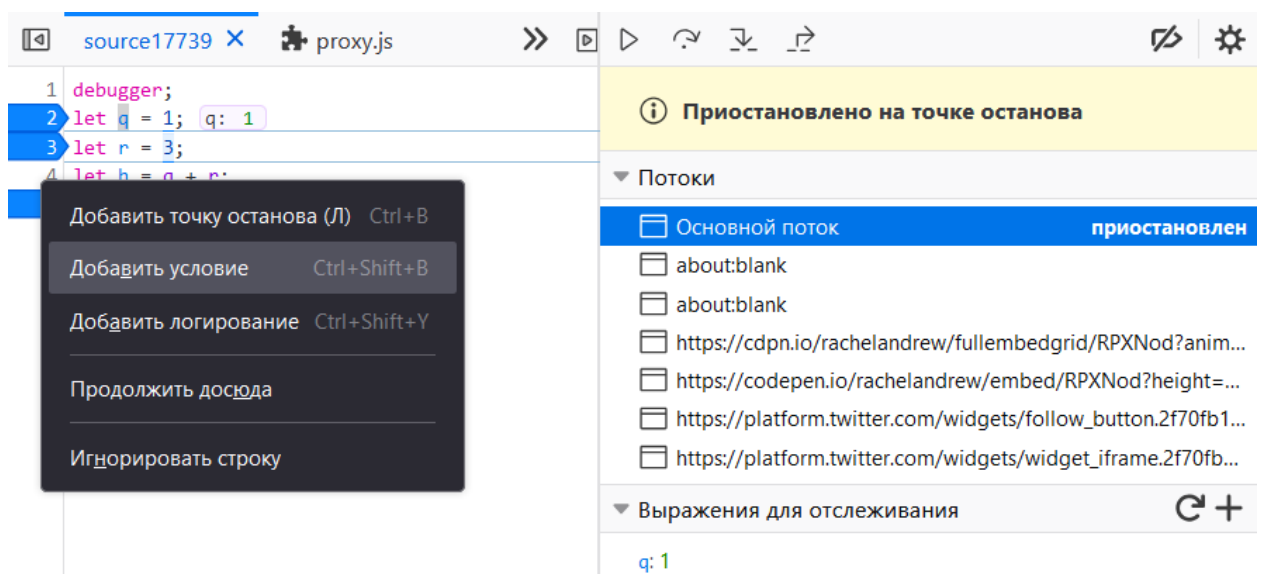
Точки останова (Breakpoints)

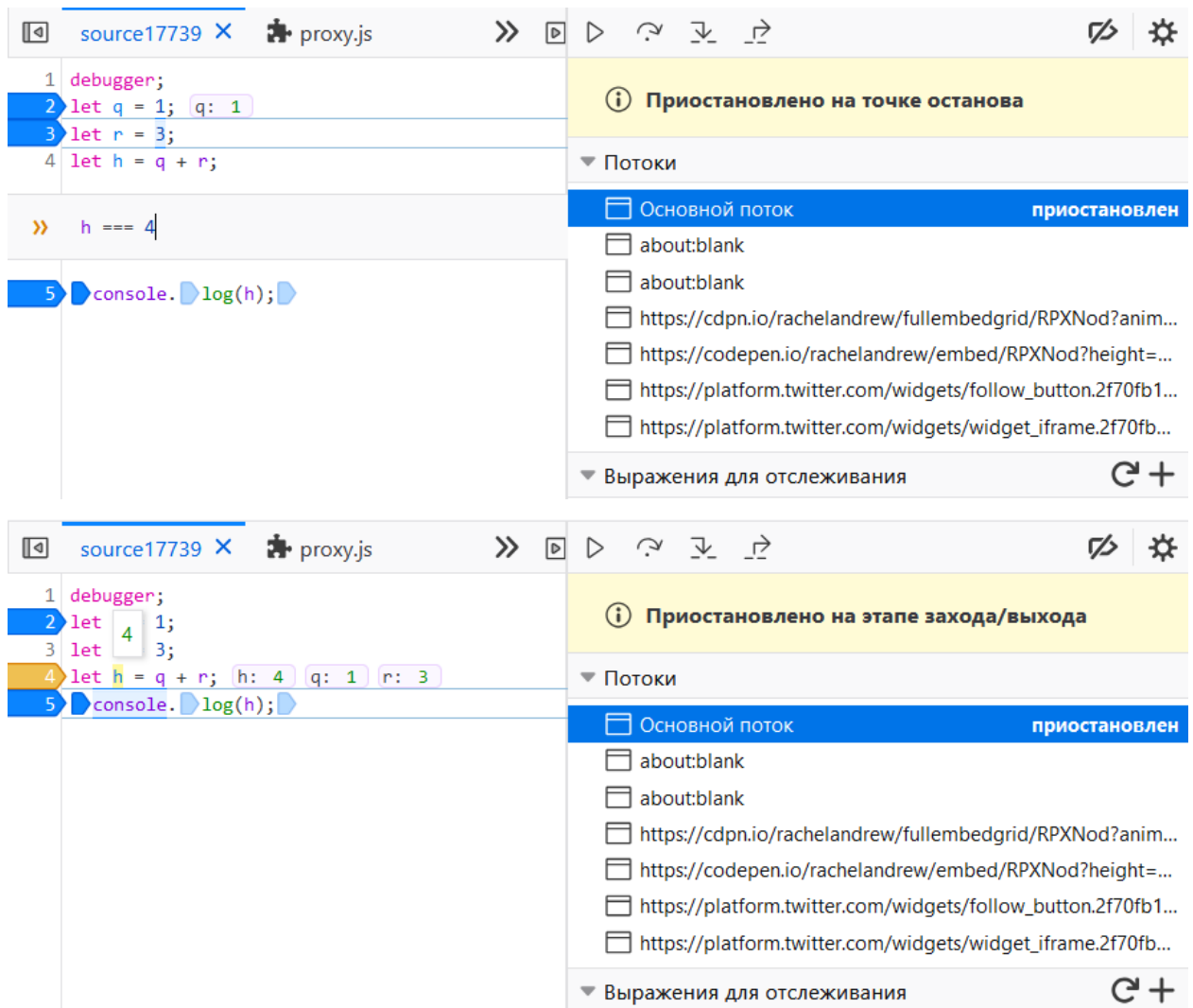
Это одно из самых мощных средств для отладки. Точки останова позволяют вам приостановить выполнение кода на определенной строке, чтобы проанализировать текущие значения переменных и состояние программы.

- **Установка точек останова:** Щелчком на номер строки в исходном коде можно установить или снять точку останова.



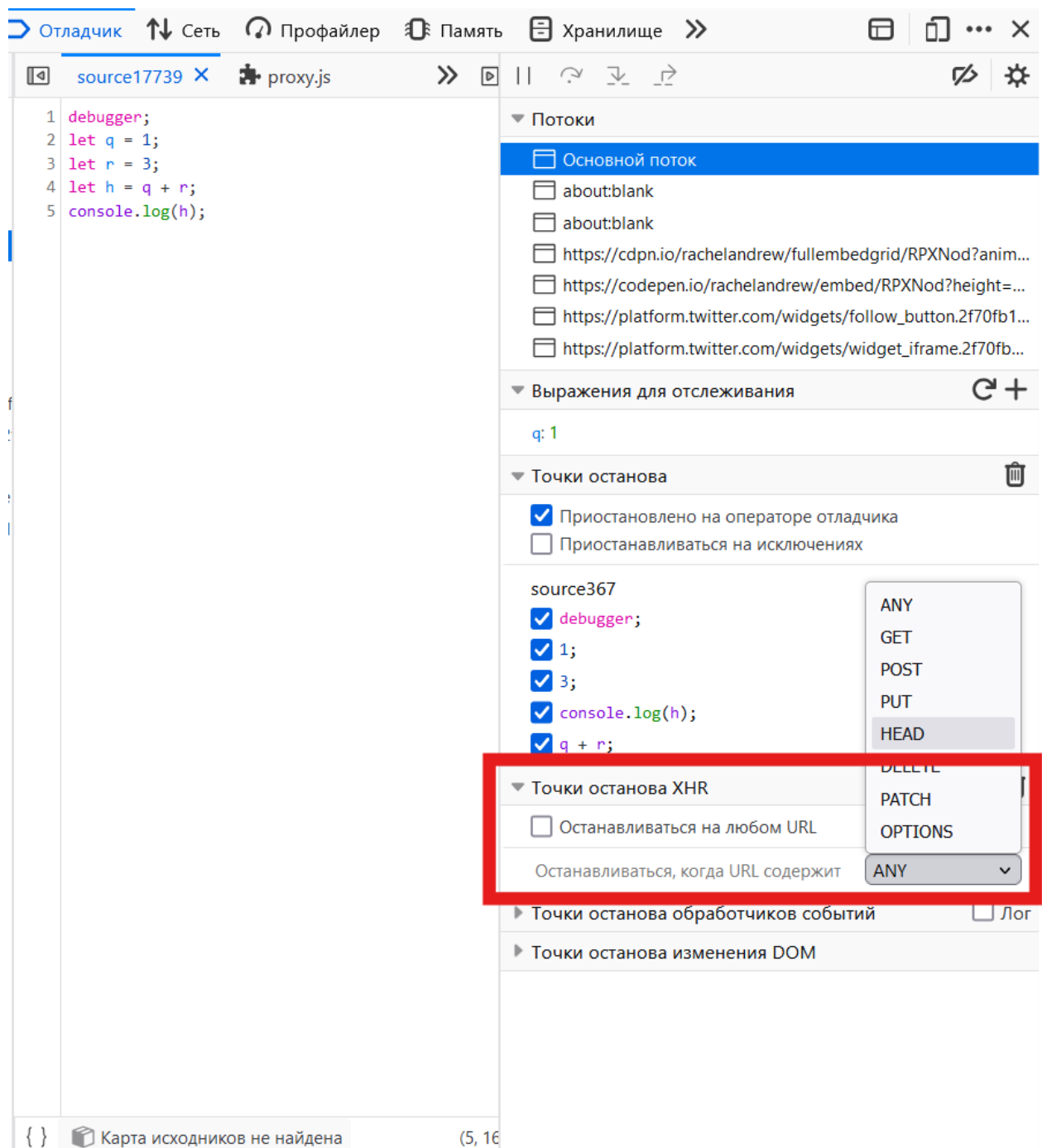
• **Условные точки останова:** Выполнение останавливается только при выполнении определенного условия (например, когда переменная имеет конкретное значение).





Точки останова XHR

- Эта функция позволяет вам приостанавливать выполнение JavaScript-кода, когда происходит определённое сетевое взаимодействие, например, отправка или получение HTTP-запросов через XMLHttpRequest или fetch().
- Полезно для отладки асинхронных запросов.
- Можно отслеживать запросы с определёнными URL или заголовками.

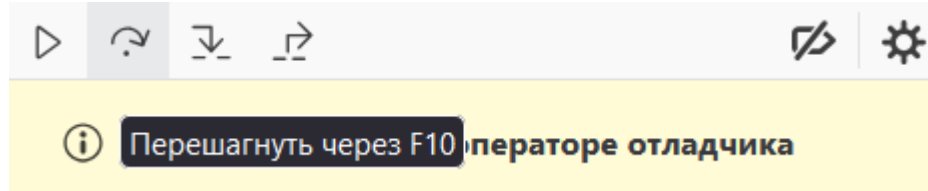


Точки останова событий: позволяют установить остановку выполнения при вызове обработчиков определённых событий (например, кликов, изменения форм и других DOM-событий).

Эта функция позволяет устанавливать точки останова на любые события, происходящие в DOM (например, **click**, **keydown**, **load** и т.д.)

Пошаговая отладка (Step Debugging)

Это процесс выполнения программы шаг за шагом, чтобы проанализировать каждое действие.



Step Over (Шаг через) : выполняет текущую строку и переходит к следующей, игнорируя детали выполнения внутренних функций.

Step Into (Шаг внутрь) : если на текущей строке вызывается функция, отладчик войдёт внутрь этой функции.

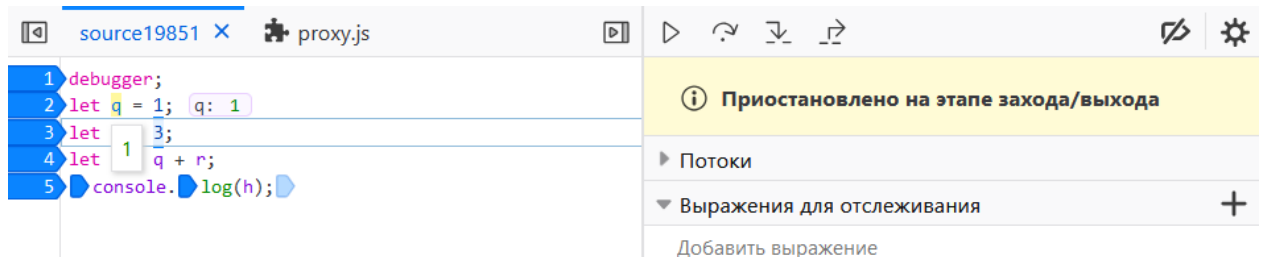
Step Out (Шаг наружу) : завершает выполнение текущей функции и возвращает контроль на уровень выше.

Resume (Возобновить выполнение) : продолжает выполнение кода до следующей точки останова.

Игнорировать точки останова : игнорирует любые точки останова, продолжая выполнять работу без отладки.

Показ значений при отладке

Когда программа приостанавливается на точке останова, вы можете увидеть значения всех переменных в текущем контексте.



- **Переменные:** автоматически показываются в панели локальных переменных.

- **Области видимости:** показывает все значения переменных, доступных в текущей области видимости (локальные, глобальные).
- **Инспекция выражений:** наведение курсора на переменную в коде отображает её текущее значение.

Основные события для прослушивания:

- События DOM (например, клики, нажатия клавиш, перемещение мыши).
- События загрузки (например, load, DOMContentLoaded).
- Сетевые события (запросы XMLHttpRequest, fetch, WebSocket).
- События изменения формы (например, change, input, submit).

1.6 ВКЛАДКА «КОНСОЛЬ»

Консоль в инструментах разработчика (в Chrome DevTools, Firefox Developer Tools и других браузерах) — это мощный инструмент для отладки и мониторинга кода веб-приложений в реальном времени. Она предоставляет разработчикам доступ к выводам, журналам ошибок, а также возможность взаимодействовать с кодом и DOM-элементами через интерфейс JavaScript.

Основные функции консоли:

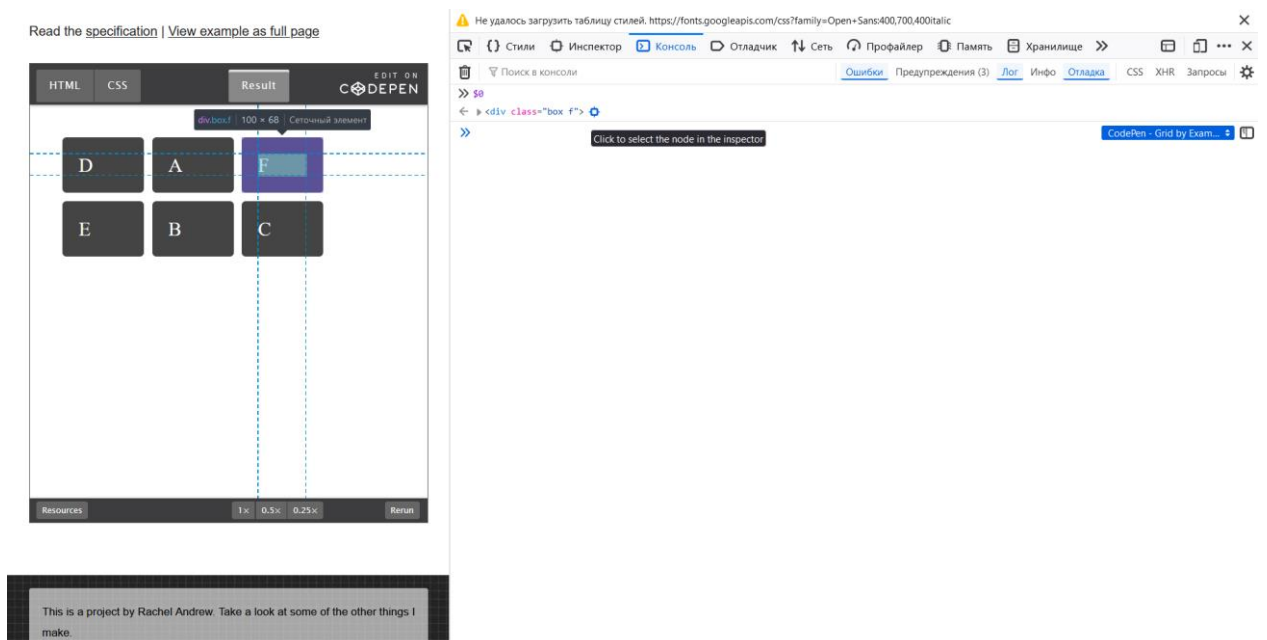
- **Логи (Logs):** Вывод сообщений с помощью методов console.log(), console.info(), console.warn() и console.error().
- **Ошибки и предупреждения:** Автоматический вывод ошибок JavaScript и предупреждений, возникающих во время выполнения кода.



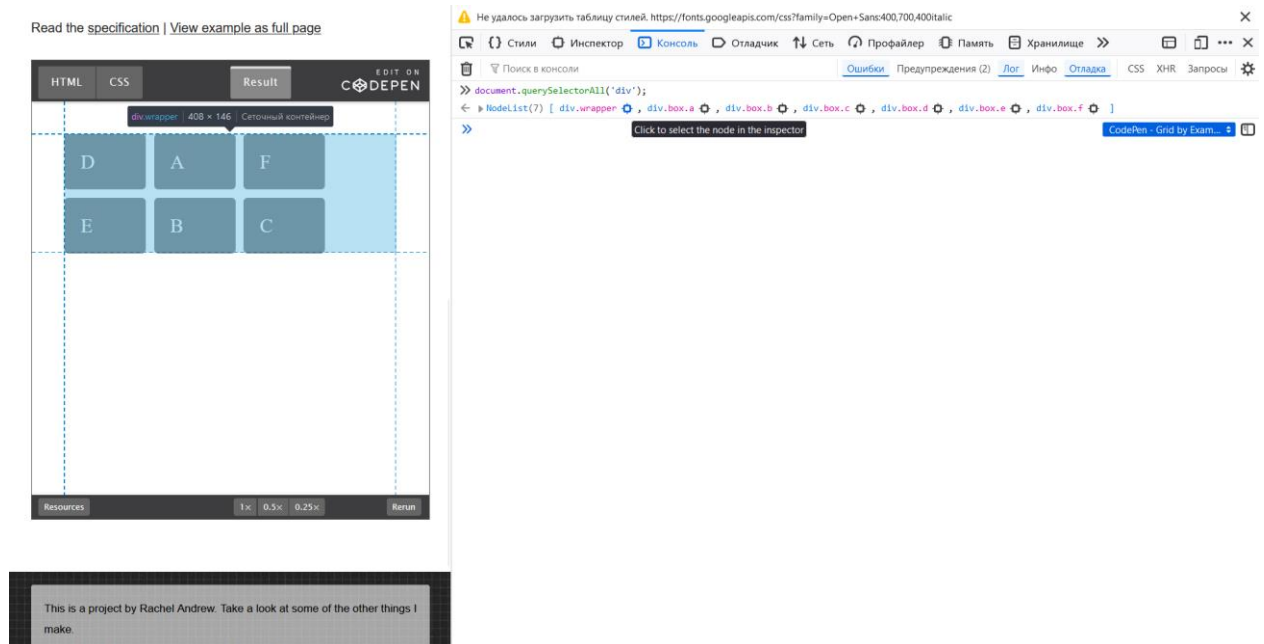
- **Сетевые запросы:**
Отображение ошибок при выполнении сетевых запросов (например, при работе с XMLHttpRequest, fetch()).

Интерактивное выполнение кода:

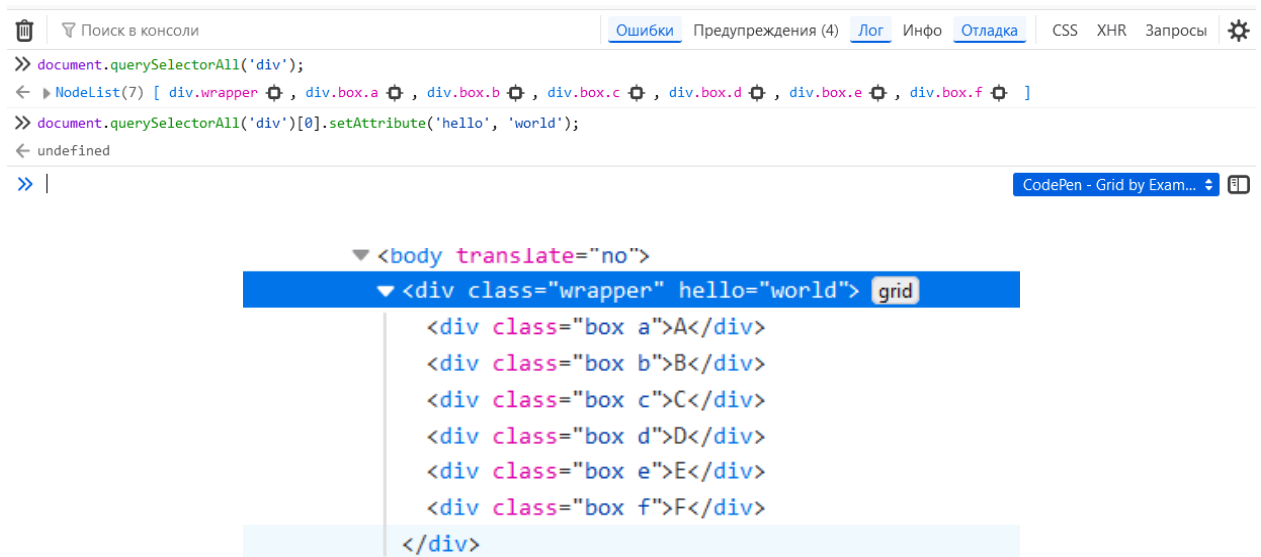
- Консоль позволяет напрямую вводить и выполнять JavaScript-код. Это полезно для быстрого тестирования, манипулирования DOM-элементами и вызова функций без необходимости изменения исходного кода.
- **Работа с объектами DOM:**
- **\$0, \$1:** Ссылка на последний и предыдущие выбранные DOM-элементы (из вкладки "Elements" или при работе с селекторами в консоли).



- **document.querySelector()**: Быстрый доступ к элементам DOM через селекторы.



- **manipulation commands**: можно изменять атрибуты элементов, добавлять стили, удалять элементы и т.д., прямо через консоль.



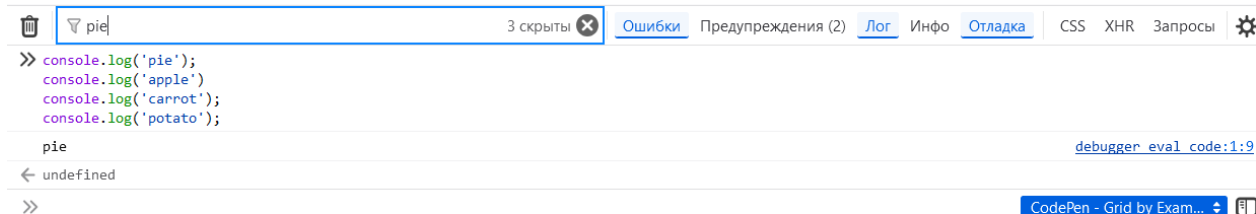
Элементы управления консолью:

- **Очистка консоли**: Кнопка "Очистить консоль" , удаляет все предыдущие сообщения и выводы. Командой `console.clear()` можно очистить консоль программно.

- **Фильтры по типам сообщений:** В консоли можно фильтровать вывод по категориям, таким как ошибки, предупреждения, логи, информационные сообщения и т.д.

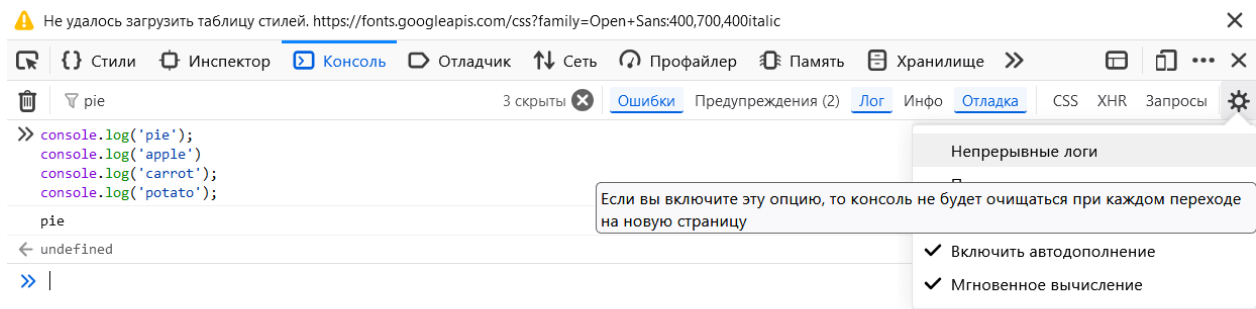


- **Ключевые слова:** можно искать конкретные строки или ключевые слова в сообщениях, чтобы быстро найти нужную информацию.



Автоматическая очистка:

- **Preserve log:** Эта опция сохраняет вывод в консоли между обновлениями страницы. Если она отключена, консоль автоматически очищается при каждой перезагрузке страницы.



- **Опции фильтрации сетевых запросов:** можно выбрать, отображать ли в консоли информацию о сетевых запросах, событиях DOM или других процессах.

Важные методы и функции консоли

console.log():

выводит информацию в консоль. Можно передавать несколько аргументов, которые будут последовательно выводиться.

console.error():

Выводит ошибки в консоль, часто с красным выделением для лучшей видимости. Полезно для логирования исключений и ошибок.

console.warn():

Выводит предупреждения. Обычно сообщения выделяются жёлтым цветом и менее критичны, чем ошибки.

console.info():

Используется для вывода информационных сообщений.

console.table():

Преобразует массивы или объекты в таблицы для лучшей визуализации данных. Полезно для работы с большими наборами данных:

javascript

 Копировать код

```
const users = [
  { name: "Alice", age: 25 },
  { name: "Bob", age: 30 }
];
console.table(users);
```

Группирует сообщения в блок, что помогает организовать вывод в консоли:

javascript

 Копировать код

```
console.group('User Info');
console.log('Name: Alice');
console.log('Age: 25');
console.groupEnd();
```

Выводит сообщение в консоль, если условие ложно. Это полезно для тестирования:

javascript

 Копировать код

```
console.assert(1 === 2, '1 is not equal to 2'); // Выведет ошибку
```

Измеряет время выполнения блока кода:

```
console.time('loop');  
for (let i = 0; i < 1000; i++) {  
    // some code  
}  
console.timeEnd('loop'); // Выведет время выполнения цикла
```

console.trace():

Выводит трассировку стека вызовов в момент вызова.

Работа с промисами:

Можно использовать метод `console.log()` для отслеживания состояний промисов и получения их результатов.

Особенности отображения данных

Интерактивные объекты: когда вы выводите объект или массив в консоль, вы можете развернуть его и исследовать все свойства и методы.

Динамическое обновление объектов: если вы выводите объект в консоль, его значения могут измениться, если объект модифицируется в коде. Чтобы зафиксировать текущее состояние объекта, используйте функцию `JSON.stringify()` для создания его снимка.

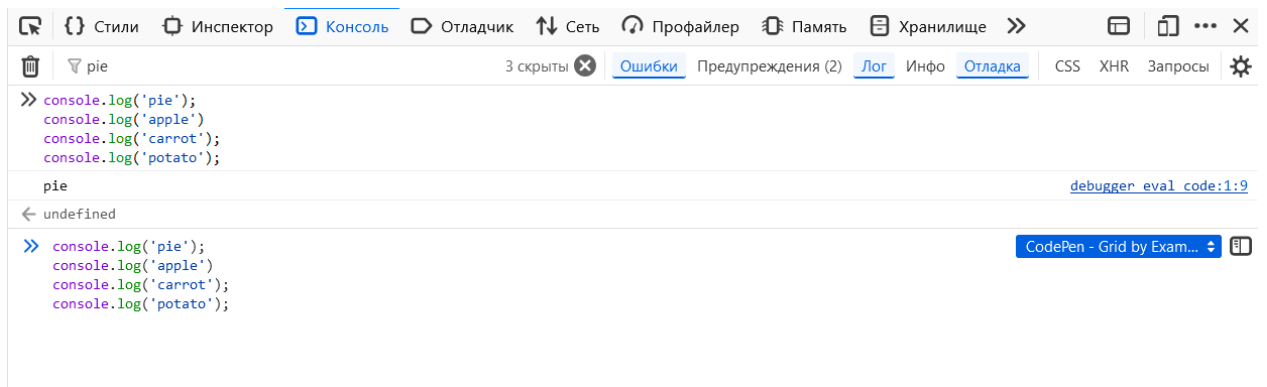
Дополнительные возможности консоли

Автозаполнение (Autocomplete):

Консоль поддерживает автозаполнение, что ускоряет процесс ввода кода, переменных и функций.

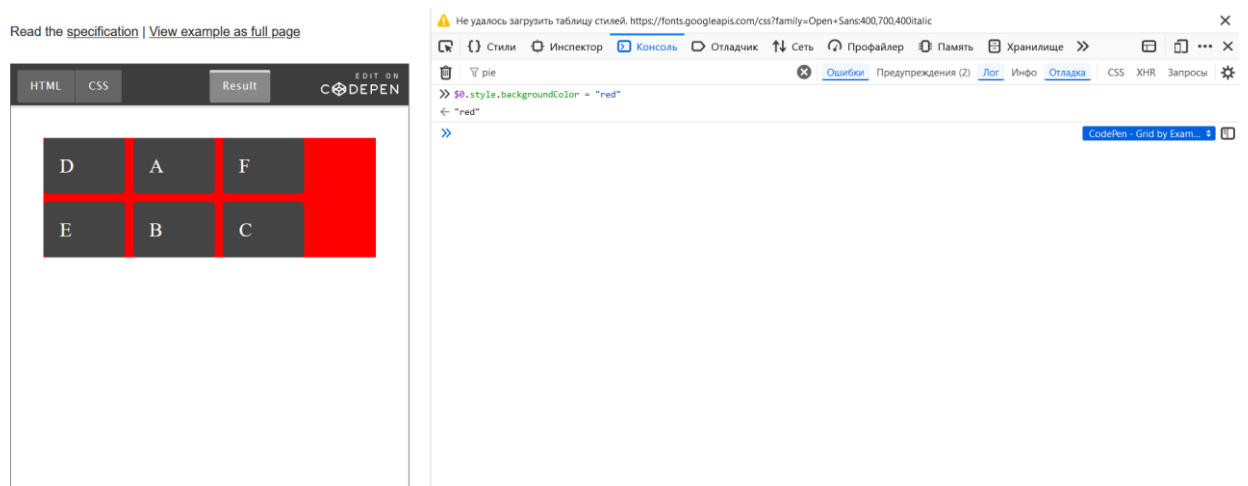
История команд

Консоль сохраняет историю вводимых команд. Стрелки вверх и вниз на клавиатуре позволяют перемещаться по истории и повторно выполнять предыдущие команды.



Инспекция элементов (Inspect Element)

Нажав на DOM-элемент правой кнопкой мыши и выбрав "Inspect" (или через консоль командой `$0`), можно просмотреть и изменить его в реальном времени.



Пошаговая отладка через консоль

Интерактивное выполнение кода: Консоль позволяет остановиться на точке останова и вводить команды для анализа состояния программы в реальном времени.

Просмотр значений переменных: Наведение на переменные в коде, вывод в консоль для анализа.

1.7 ВКЛАДКА «СЕТЬ»

Вкладка "Сеть (Network)" в инструментах разработчика (DevTools) предназначена для мониторинга и отладки всех сетевых запросов,

происходящих в веб-приложении. Она предоставляет подробную информацию о запросах HTTP, загрузке ресурсов, а также позволяет анализировать сетевые проблемы, замедления и другие аспекты сетевой активности.

🗑️ 🔍 Поиск URL

|| + 🔍 🔄 ☒ Отключить кеш Без ограничения ⌵ ⚙️

Всe HTML CSS JS XHR Шрифты Изображения Медиа WS Прочее

Статус	Метод	Домен	Файл	Инициатор	Тип	Передано	Получено
200	GET	m.servedby-buy...	monetization.js	script	script	28,25 кБ	93...
301	GET	assets.codepen...	ei.js	script	js	3,38 кБ	6...
200	GET	static.codepen...	ei.js	script	js	3,27 кБ	6...
404	GET	gridbyexamp...	favicon.ico	FaviconLoader.s...	html	1,65 кБ	3...
200	GET	platform.t...	widget_iframe.2f70fb173b9000da126c79afe2098	subdocument	html	106,05 кБ	32...
200	GET	gridbyexamp...	inflicted.png	utils.js:209 (img)	png	33,02 кБ	32...
200	GET	syndicati...	settings?session_id=f6140798de3dcf19cacea86dc	widget_iframe.2...	json	928 Б	87...
200	GET	platform.t...	button.856debeac157d9669cf51e73a08fbc93.js	widgets.js:1 (scri...	js	3,25 кБ	7...
200	GET	platform.t...	follow_button.2f70fb173b9000da126c79afe2098f	subdocument	html	14,40 кБ	38...
200	GET	syndication.t...	embeds?l=({"widget_origin":"http://gridbyexamp...	widgets.js:8 (img)	script	Заблокирован...	0 6
200	GET	codepen.io	RPXNod?height=565&theme-id=0&slug-ha=	subdocument	html	5,28 кБ	9...
200	GET	cpwebassets...	embed-33cedda414aa70caa96fcf996c35d6ce012	stylesheet	css	8,12 кБ	34...
200	GET	cpwebassets...	twilight-123214b13ed2699670d09785cc8ac3cbc4	stylesheet	css	1,51 кБ	3...
200	GET	cpwebassets...	embed-d492f8b0f63f0a8ba679c9cd0a2fffbbaa245	script	js	52,13 кБ	17...
200	POST	codepen.io	csp	csp	plain	705 Б	3 Б
200	POST	codepen.io	csp	csp	plain	705 Б	3 Б
302	GET	codepen.io	main.js	blank_line_212 >...	js	4,19 кБ	8...
200	GET	codepen.io	main.js	blank_line_212 >...	js	4,17 кБ	8...
200	POST	codepen.io	8c2221ea0e0a9e0c	main.js:1 (xhr)	plain	15,39 кБ	0 6
302	GET	codepen.io	RPXNod?animations=run&type=embed	subdocument	html	1,82 кБ	2...
200	GET	cdn.io	RPXNod?animations=run&type=embed	subdocument	html	1,44 кБ	2...
200	GET	cpwebassets...	iframeRefreshCSS-44fe83e49b63affec96918c9af8	script	js	1,79 кБ	3...

🔄 27 запросов 787,59 кБ / 297,57 кБ передано Передано за: 1,14 мин DOMContentLoaded: 15,05 с load: 29,75 с

Заголовки Куки Запрос Ответ

🔍 Поиск загл. Блокировать Повторить отправку

GET https://static.codepen.io/assets/embed/ei.js

Состояние 200 ?

Версия HTTP/2

Передано 3,27 кБ (размер 6,14 кБ)

Referrer policy strict-origin-when-cross-origin

Поиск в DNS Система

▼ Заголовки ответа (58... Необработанные

? access-control-allow-methods: POST, GET, OPTIONS

? access-control-allow-origin: *

? age: 16408

? alt-svc: h3=":443"; ma=86400

? cache-control: public, max-age=259200

? cf-bgj: minify

? cf-cache-status: HIT

? cf-ray: 8c2221598fa09e0c-DME

? content-encoding: br

? content-type: application/javascript; charset=utf-8

? date: Thu, 12 Sep 2024 18:58:40 GMT

? expires: Sun, 15 Sep 2024 18:58:40 GMT

? last-modified: Thu, 12 Sep 2024 12:55:45 GMT

? server: cloudflare

? strict-transport-security: max-age=3153600; includeSubDomains; preload

? vary: Accept-Encoding

Отслеживание сетевых запросов

Вкладка "Сеть" показывает список всех сетевых запросов, сделанных страницей или приложением: загрузка HTML, CSS, JavaScript, изображений, шрифтов, AJAX-запросов и других ресурсов.

Информация о каждом запросе включает URL, статус ответа (код состояния HTTP, например, 200, 404, 500), метод запроса (GET, POST и др.), тип содержимого (CSS, JSON, XHR), размер загружаемых данных и время загрузки.

Анализ HTTP-заголовков (Headers)

Заголовки запросов и ответов можно просматривать для каждого сетевого запроса. Это полезно для анализа кэширования, авторизации и других метаданных.

Request Headers: показывает заголовки, отправленные с запросом, такие как User-Agent, Cookie, Content-Type и др.

Response Headers: Заголовки ответа, такие как Content-Type, Cache-Control, Expires, Set-Cookie.

▶ Заголовки

Куки

Запрос

Ответ

Тайминги

Защита

Поиск заголовков

Блокировать

Повторить отправку

▶ GET https://static.codepen.io/assets/embed/ei.js

Состояние

200 ?

Версия

HTTP/2

Передано

3,27 кБ (размер 6,14 кБ)

Referrer policy

strict-origin-when-cross-origin

Поиск в DNS

Система

▼ Заголовки ответа (580 б)

Необработанные

? access-control-allow-methods: POST, GET, OPTIONS

? access-control-allow-origin: *

? age: 16408

alt-svc: h3=":443"; ma=86400

? cache-control: public, max-age=259200

cf-bgj: minify

cf-cache-status: HIT

cf-ray: 8c2221598fa09e0c-DME

? content-encoding: br

? content-type: application/javascript; charset=utf-8

? date: Thu, 12 Sep 2024 18:58:40 GMT

? expires: Sun, 15 Sep 2024 18:58:40 GMT

? last-modified: Thu, 12 Sep 2024 12:55:45 GMT

? server: cloudflare

? strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload

? vary: Accept-Encoding

X-Firefox-Spdy: h2

▼ Заголовки запроса (1,115 кБ)

Необработанные

? Accept: */*

? Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd

Тело запроса и ответа (Payload)

Для POST-запросов вкладка позволяет просматривать данные, отправляемые на сервер, включая тело запроса (например, параметры формы или данные JSON).

Также можно посмотреть содержимое ответа от сервера, например, HTML-код, JSON или другие данные, возвращаемые сервером.

Заголовки Куки **Запрос** Ответ Тайминги Защита

Поиск в параметрах запроса

JSON Показать код

csp-report: {...}

blocked-uri: "inline"

column-number: 437

disposition: "enforce"

document-uri: "https://codepen.io/rachelandrew/embed/RPXNod?height=565&theme-id=0&slug-hash=RPXNod&default-tab=result&user=rachelandrew&name=cpembed_1"

effective-directive: "script-src-elem"

line-number: 60

original-policy: "default-src 'self'; base-uri 'self'; block-all-mixed-content; connect-src blob: *; font-src data: *; frame-src data: blob: *; img-src 'self' <https://asset.s.codepen.io> <https://assets.codepen.io> <https://cpwebassets.codepen.io> <https://shots.codepen.io> https://*.codepen-staging.com https://*.codepen.website https://*.codepen.io https://*.wp.com <https://gravatar.com> <https://static.filestackapi.com> https://*.buysellads.net https://*.buysellads.com https://*.activemetering.com https://*.carbonads.net https://*.do...ps://cpwebassets.codepen.io https://*.braintreegateway.com https://*.buysellads.com https://*.buysellads.net https://*.carbonads.com https://*.carbonads.net https://*.doubleclick.net https://*.filestackapi.com https://*.firebaseio.com https://*.paypal.com https://*.paypalobjects.com https://*.stripe.com https://*.wufoo.com <https://secure.adnxs.com> <https://segment.prod.bidr.io> <https://wufoo.com> <https://www.google.com> <https://www.gstatic.com>; style-src 'unsafe-inline' *; report-uri <https://codepen.io/cpe/csp>"

referrer: "<https://gridbyexample.com/>"

source-file: "moz-extension"

status-code: 200

violated-directive: "script-src-elem"

	Заголовки	Куки	Запрос	Ответ	Тайминги	Защита
Полезная нагрузка ответа						
1	ok;					

Фильтрация запросов

Вкладка "Сеть" позволяет фильтровать запросы по их типу (XHR, JS, CSS, Img, Media и т.д.), что облегчает навигацию по большому числу запросов.

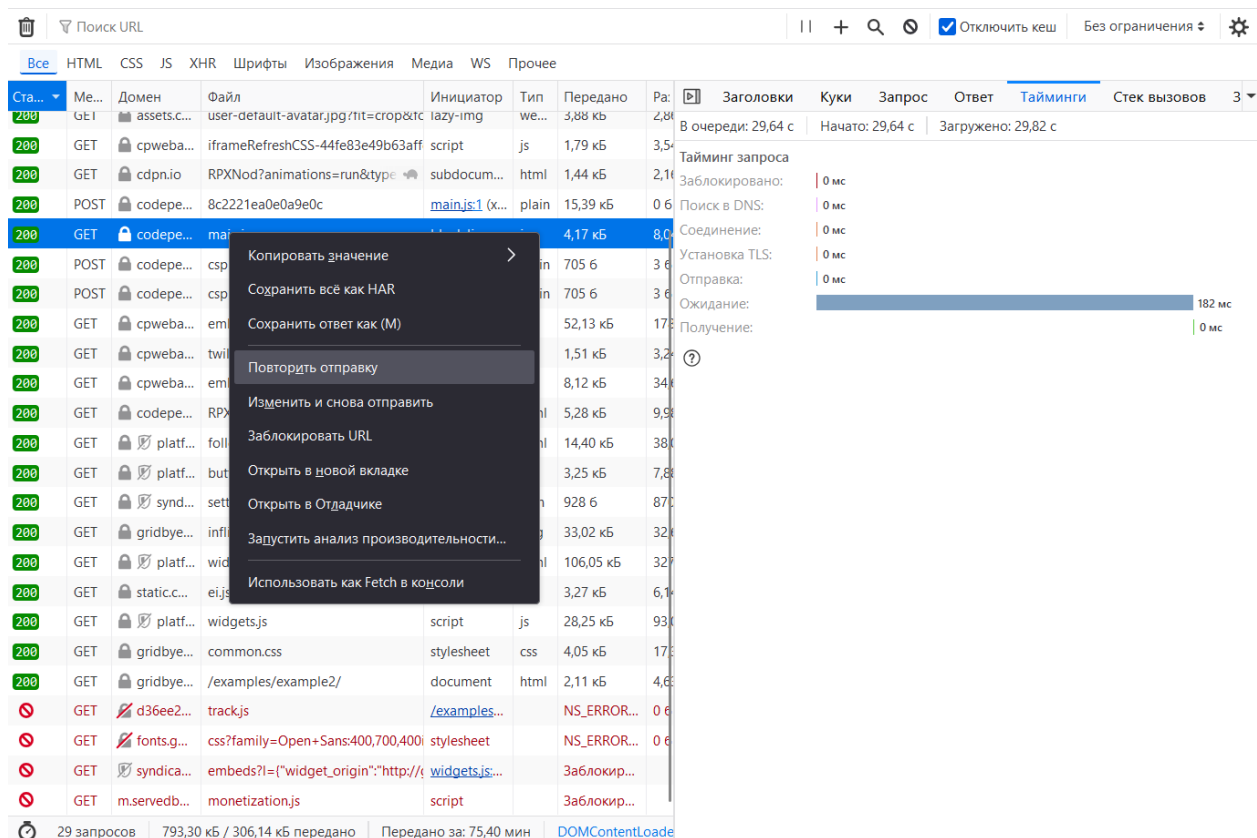
Есть возможность вручную вводить строку поиска, чтобы найти запрос по имени файла, URL или типу содержимого.

Поиск URL									
Все HTML CSS JS XHR Шрифты Изображения Медиа WS Прочее									
Статус	Метод	Домен	Файл	Инициатор	Тип	Передано	Раз...	О мс	
404	GET	gridbyexample.com	favicon.ico	faviconLoader.sys.mjs...	html	1,65 кБ	3,08 ...	0 мс	
302	GET	codepen.io	RPXNod?animations=run&type=embed	subdocument	html	1,82 кБ	2,16 ...		
302	GET	codepen.io	main.js	blank line 212 > inject...	js	4,19 кБ	8,04 ...		
301	GET	assets.codepen.io	ei.js	script	js	3,38 кБ	6,14 ...	1446	

Прерывание и повтор запросов

Вы можете повторить (replay) любой запрос, что полезно при отладке API-запросов или повторной загрузке ресурсов.

Есть возможность редактировать запрос и отправить его повторно с изменёнными параметрами через функцию "Edit and Resend".



Копирование запросов

Запросы можно копировать, чтобы тестировать API, например, как fetch и использовать их в js коде в дальнейшем (Вкладка поддерживает возможность копировать запрос не только в js). Скопированный запрос будет содержать информацию для запроса, такую как адрес, заголовки, тело запроса:

Статус	Метод	Домен	Файл	Инициат...	Тип	Передано	Размер	Заголовки	Куки	Запрос	Ответ	Кл
200	GET	m.served...	monetizati...	script	js	Заблоки...		load ...modules/FaviconLoader.sys.mjs:175:20				
301	GET	assets....	eijs	script	js	кеширов...	6,14 кБ	load ...modules/FaviconLoader.sys.mjs:563:70				
200	GET	d36ee...	trackjs	/example...	js	NS_ERRO...	0 6	loadIcons ...modules/FaviconLoader.sys.mjs:642:26				
200	GET	static....	eijs	script	js	кеширов...	6,14 кБ	onPageShow ...modules/FaviconLoader.sys.mjs:676:12				
404	GET	gridby...	favi...					onHeadParsed ...tors/LinkHandlerChild.sys.mjs:54:24				
200	GET	pla...	wid...					handleEvent ...ors/LinkHandlerChild.sys.mjs:170:21				
304	GET	gridby...	infil...									
200	GET	syn...	sett...									
200	GET	pla...	butt...									
200	GET	pla...	follo...									
200	GET	syndic...	emb...									
200	GET	codep...	RPX...									
200	GET	cpweb...	emb...									
200	GET	cpweb...	twifi...									
200	GET	cpweb...	emb...									
200	POST	codep...	csp									
200	POST	codep...	csp									
302	GET	codep...	main.js	blank line...	js	кеширов...	8,03 кБ					
200	GET	codep...	main.js	blank line...	js	кеширов...	8,03 кБ					
302	GET	codep...	main.js	script	js	4,20 кБ	8,04 кБ					
200	POST	codep...	8c22c9f109c	main.js:1 ...	plain	15,34 кБ	0 6					
200	GET	codep...	main.js	script	js	4,18 кБ	8,04 кБ					
302	GET	codep...	RPXNod	subdocu...	html	1,83 кБ	2,16 кБ					

- Копировать значение
- Сохранить всё как HAR
- Сохранить ответ как (M)
- Повторить отправку
- Изменить и снова отправить
- Заблокировать URL
- Открыть в новой вкладке
- Запустить анализ производительности...
- Использовать как Fetch в консоли
- Копировать URL
- Копировать как cURL (Windows)
- Копировать как cURL (POSIX)
- Копировать как PowerShell
- Копировать как Fetch
- Копировать заголовки запроса
- Копировать заголовки ответа
- Копировать ответ
- Копировать всё как HAR

```
>> fetch("https://codepen.io/cpe/csp", {
  "credentials": "omit",
  "headers": {
    "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0",
    "Accept": "*/",
    "Accept-Language": "ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3",
    "Content-Type": "application/csp-report",
    "Sec-Fetch-Dest": "report",
    "Sec-Fetch-Mode": "no-cors",
    "Sec-Fetch-Site": "same-origin",
    "Priority": "u=4"
  },
  "body": "{\n  \"csp-report\":{\n    \"blocked-uri\": \"inline\",\n    \"column-number\": 437,\n    \"disposition\": \"enforce\",\n    \"document-uri\": \"https://codepen.io/rachelandrew/embed/RPXNod?height=565&theme-id=0&slug-hash=RPXNod&default-tab=result&user=rachelandrew&name=cp_embed_1\",\n    \"effective-directive\": \"script-src-elem\",\n    \"line-number\": 60,\n    \"original-policy\": \"default-src 'self'; base-uri 'self'; block-all-mixed-content; connect-src blob: *; font-src data: *; frame-src data: blob: *; img-src 'self' https://assets.codepen.io https://assets.codepen.io https://cpwebassets.codepen.io https://shots.codepen.io https://*.codepen-staging.com https://*.codepen.website https://*.codepen.io https://*.wp.com https://gravatar.com https://static.filestackapi.com https://*.buysellads.net https://*.buysellads.com https://*.activemetering.com https://*.carbonads.net https://*.doubleclick.net https://*.adsafeprotected.com https://secure.adnxs.com https://segment.prod.bidr.io https://*.unsplash.com https://*.googleusercontent.com https://avatars.githubusercontent.com data: blob; form-action 'self'; media-src 'self' https://assets.codepen.io https://blog.codepen.io https://assets.codepen.io; object-src 'none'; script-src 'self' 'unsafe-eval' 'nonce-A5qDG0+t81M=' https://cpwebassets.codepen.io https://*.braintreegateway.com https://*.buysellads.com https://*.buysellads.net https://*.carbonads.com https://*.carbonads.net https://*.doubleclick.net https://*.filestackapi.com https://*.firebaseio.com https://*.paypal.com https://*.paypalobjects.com https://*.stripe.com https://*.wufoo.com https://secure.adnxs.com https://segment.prod.bidr.io https://wufoo.com https://www.google.com https://www.gstatic.com; style-src 'unsafe-inline' *; report-uri https://codepen.io/cpe/csp/\", \"referrer\": \"https://gridbyexample.com/\", \"source-file\": \"moz-extension/\", \"status-code\": 200, \"violated-directive\": \"script-src-elem\"}\n  },\n  \"method\": \"POST\",\n  \"mode\": \"cors\"\n}).then(res => console.log(res.status));
< Promise { <state>: \"pending\" }
```

200

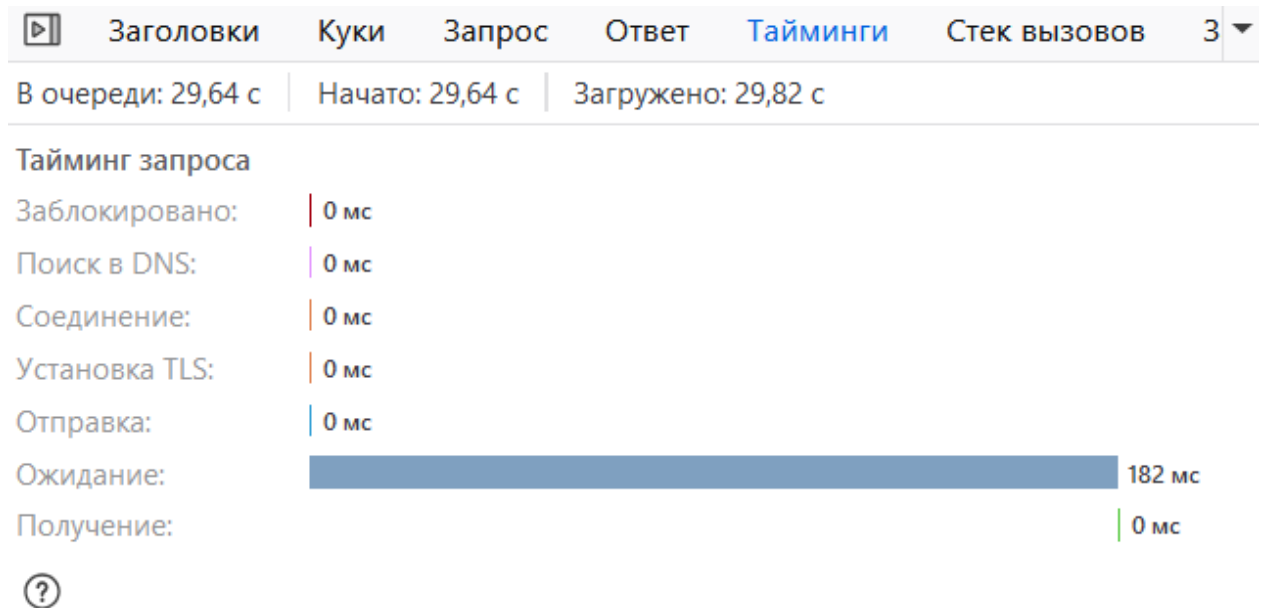
debugger eval code:16:24

CodePen Embed - Grid ...

Анализ времени загрузки (Timing)

Важная часть вкладки "Сеть" — временные показатели каждого запроса. Здесь отображается, сколько времени заняли различные стадии запроса: DNS-запрос, установка соединения, ожидание ответа от сервера, загрузка данных и т.д.

График визуализирует задержки, что помогает находить узкие места в производительности сайта.

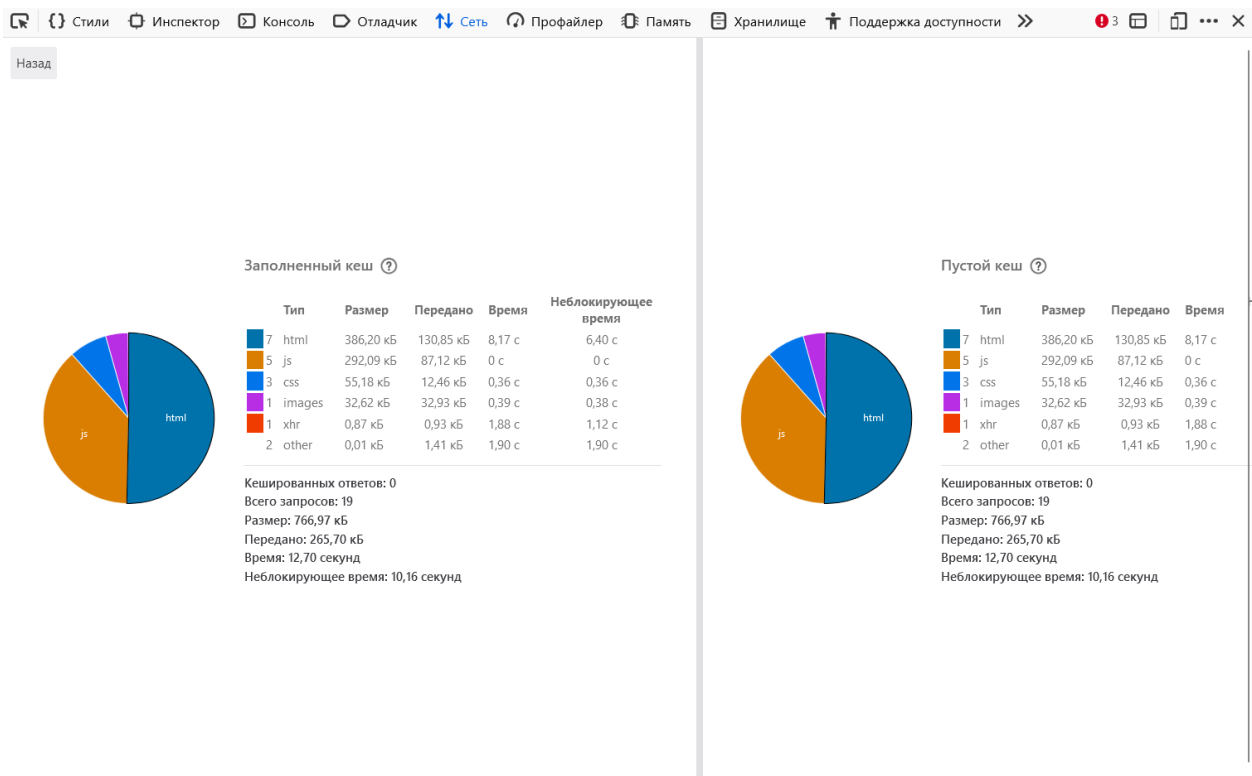


Очистка журнала запросов (Clear)

Кнопка "Clear"  (иконка корзины) позволяет очистить все текущие сетевые запросы из журнала. Это полезно для начала чистого анализа после обновления страницы или проведения определённых тестов.

Перезагрузка страницы (Reload)

Кнопка "Reload" обновляет страницу и записывает новые сетевые запросы, начиная с момента загрузки страницы. Это позволяет отследить последовательность запросов и загрузку всех ресурсов, а также проверить заполнение кэша:



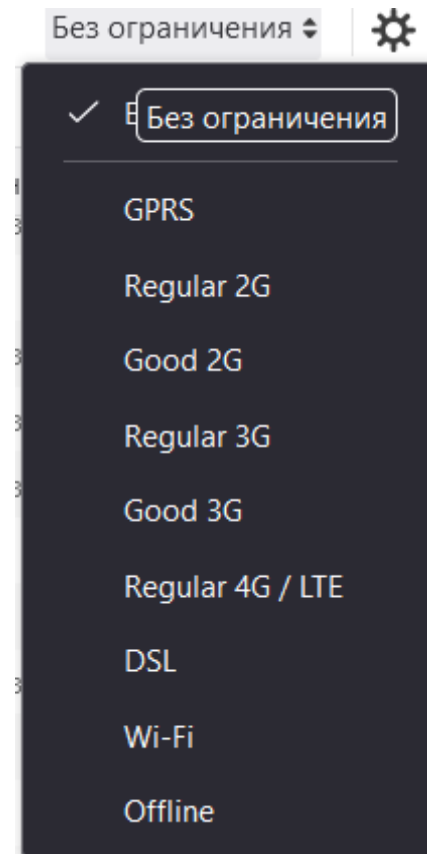
Отключение кеша (Disable Cache)

Опция **Disable Cache** ☒ **Отключить кеш** отключает кеширование ресурсов в браузере. Это важно для проверки того, как сайт загружается при отсутствии кеша, что помогает выявлять проблемы с кешированием или его отсутствием.

Когда эта опция включена, браузер всегда загружает ресурсы заново с сервера.

Throttling (Имитация слабого соединения)

С помощью Throttling можно имитировать медленные или нестабильные сети (например, 3G, 2G), или создавать собственные, чтобы протестировать, как ваше приложение работает в условиях медленного интернет-соединения.



Поиск по запросам

Вкладка "Сеть" позволяет искать запросы по имени файла, URL или содержимому. Поиск помогает находить конкретные запросы среди большого объёма данных.

Статус	Метод	Домен	Файл	Инициатор	Тип	Передано	Раз...	0 мс
302	GET	codepen.io	RPXNod?animations=run&type=embed	subdocument	html	2,59 кБ	2,16 ...	46
200	GET	codepen.io	RPXNod?height=565&theme-id=0&slug-hash=RPXNod&default-t	subdocument	html	5,28 кБ	9,98 ...	48

Размеры и статус

С правой стороны отображается информация о размере загружаемых данных, статусе запроса (успех, ошибка) и времени загрузки для каждого элемента.

Статус	Метод	Домен	Файл	Инициатор	Тип	Передано	Размер	0 мс	10,24 с	20,48 с	30,72 с	40,96
302	GET	codepen.io	RPXNod?animations=run&type	subdocument	html	2,59 кБ	2,16 кБ		460 мс			
302	GET	codepen.io	main.js	script	js	4,14 кБ	8,03 кБ		323 мс			
302	GET	codepen.io	main.js	blank line 212 > inje...	js	кешировано	8,04 кБ		0 мс			
301	GET	assets.codepen.io	ei.js	script	js	3,11 кБ	6,14 кБ	2118 мс				
200	GET	cpwebassets.cod...	iframeRefreshCSS-44fe83e49b6	script	js	кешировано	3,54 кБ		0 мс			
200	GET	codepen.io	main.js	script	js	4,13 кБ	8,03 кБ		208 мс			
200	POST	codepen.io	8c22973dac859d59	main.js:1 (xhr)	plain	15,36 кБ	0 6		270 мс			
200	GET	codepen.io	main.js	blank line 212 > inje...	js	кешировано	8,04 кБ		0 мс			
200	POST	codepen.io	csp	csp	plain	705 6	3 6		483 мс			
200	POST	codepen.io	csp	csp	plain	705 6	3 6		485 мс			
200	GET	cpwebassets.cod...	embed-d492f8b0f63f0a8ba679	script	js	кешировано	178,87 кБ		0 мс			
200	GET	cpwebassets.cod...	twilight-123214b13ed2699670c	stylesheet	css	кешировано	3,24 кБ		0 мс			
200	GET	cpwebassets.cod...	embed-33cedda414aa70caa96	stylesheet	css	кешировано	34,62 кБ		0 мс			
200	GET	codepen.io	RPXNod?height=565&theme=ic	subdocument	html	5,28 кБ	9,98 кБ		480 мс			
	GET	static.codepen.io	ei.js	script	js	2,69 кБ (передается)	6,14 кБ	0 мс				

Статусы запросов:

Важные коды состояния, которые можно отследить:

200: Успешный запрос.

301/302: Перенаправление.

404: Ресурс не найден.

500: Ошибка сервера.

XHR-запросы и WebSocket

Вкладка "Сеть" позволяет анализировать AJAX-запросы (XHR) XHR и WebSocket-соединения WS, что особенно важно для приложений, использующих динамическую загрузку данных.

Пошаговый анализ загрузки (Waterfall)

Диаграмма Waterfall позволяет визуально оценить время, которое требуется на каждый этап загрузки запроса: от начала соединения до получения всех данных.

Это помогает определить узкие места в загрузке, такие как медленный ответ сервера или задержки в установке соединения.

Статус	Метод	Домен	Файл	Инициатор	Тип	Передано	Размер	Заголовки	Куки	Запрос	Ответ	Тайминги	Защита
304	GET	gridbye...	/examples/ex	document	html	кеширова...	4,63 кБ	В очереди: 1,81 с	Начато: 2,77 с	Загружено: 4,08 с			
	GET	fonts.g...	css?family=Oj	stylesheet		NS_ERROR...	0 6	Тайминг запроса					
200	GET	gridbye...	common.css	stylesheet	css	4,05 кБ	17,32 кБ	Заблокировано:			961 мс		
200	GET	platt...	widjets.js	script	js	28,25 кБ	93,07 кБ	Поиск в DNS:			0 мс		
	GET	m.servedby...	monetization	script		Заблокир...		Соединение:			1 мс		
301	GET	assets.c...	eijs	script	js	3,11 кБ	6,14 кБ	Установка TLS:			956 мс		
	GET	d36ee2...	trackjs	/examples...		NS_ERROR...	0 6	Отправка:			0 мс		
200	GET	static.c...	eijs	script	js	3,27 кБ	6,14 кБ	Ожидание:			232 мс		
404	GET	gridbye...	favicon.i...	FaviconLoa...	html	1,65 кБ	3,08 кБ	Получение:			116 мс		
200	GET	platt...	widjet_iframe	subdocum...	html	106,05 кБ	327,16 кБ	Тайминг сервера					
200	GET	gridbye...	inflicted.png	img	png	33,02 кБ	32,62 кБ	НПТ			0 мс		
200	GET	codepe...	RPXNod?	subdocum...	html	4,90 кБ	8,98 кБ	VZ			0 мс		
200	GET	cpweba...	embed-33ced	stylesheet	css	8,12 кБ	34,62 кБ						

Дополнительные функции

NAR-файлы

Вы можете экспортировать сетевую активность в NAR-файл (HTTP Archive), который содержит всю информацию о запросах, заголовках, телах запросов и ответов, временных показателях. NAR-файл можно загрузить для анализа позже или для передачи другому разработчику.

Статус	Метод	Домен	Файл	Инициатор	Тип	Передано	Размер	Заголовки	Куки	Запрос	Ответ	Тайминги	Защита
304	GET	gridbye...	/examples/ex	document	html	кеширова...	4,63 кБ	В очереди: 1,81 с	Начато: 2,77 с	Загружено: 4,08 с			
200	GET	fonts.g...	css?family=Oj	stylesheet		NS_ERROR...	0 6	Тайминг запроса					
200	GET	gridbye...	common.css	stylesheet	css	4,05 кБ	17,32 кБ	Заблокировано:			961 мс		
200	GET	platt...	widjets.js	script	js	28,25 кБ	93,07 кБ	Поиск в DNS:			0 мс		
	GET	m.servedby...	monetization	script		Заблокир...		Соединение:			1 мс		
301	GET	assets.c...	eijs	script	js	3,11 кБ	6,14 кБ	Установка TLS:			956 мс		
	GET	d36ee2...	trackjs	/examples...		NS_ERROR...	0 6	Отправка:			0 мс		
200	GET	static.c...	eijs	script	js	3,27 кБ	6,14 кБ	Ожидание:			232 мс		
404	GET	gridbye...	favicon.i...	FaviconLoa...	html	1,65 кБ	3,08 кБ	Получение:			116 мс		
200	GET	platt...	widjet_iframe	subdocum...	html	106,05 кБ	327,16 кБ	Тайминг сервера					
200	GET	gridbye...	inflicted.png	img	png	33,02 кБ	32,62 кБ	НПТ			0 мс		
200	GET	codepe...	RPXNod?	subdocum...	html	4,90 кБ	8,98 кБ	VZ			0 мс		
200	GET	cpweba...	embed-33ced	stylesheet	css	8,12 кБ	34,62 кБ						
200	GET	cpweba...	twilight-1232	stylesheet	css	1,51 кБ	3,24 кБ						
200	GET	cpweba...	embed-d492f	script	js	52,13 кБ	178,87 кБ						

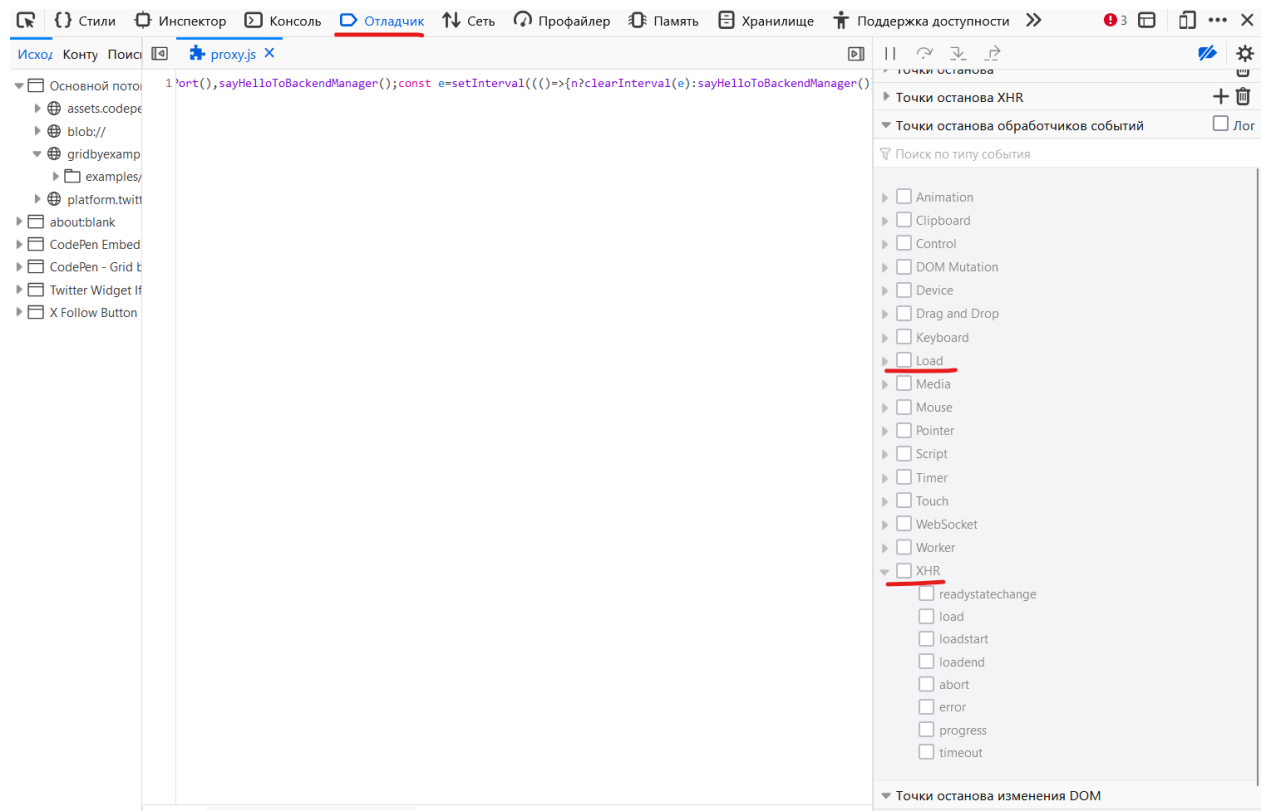
Анализ загруженных ресурсов

Вы можете просмотреть подробную информацию о каждом ресурсе: контент, размер, способ загрузки и кэширования, что помогает понять, как оптимизировать загрузку сайта.

Пошаговая отладка сетевых запросов

Можно устанавливать точки останова в XHR-запросах, чтобы остановить выполнение кода на моменте отправки сетевого запроса, что

помогает более глубоко изучить поведение программы и запросов в реальном времени.



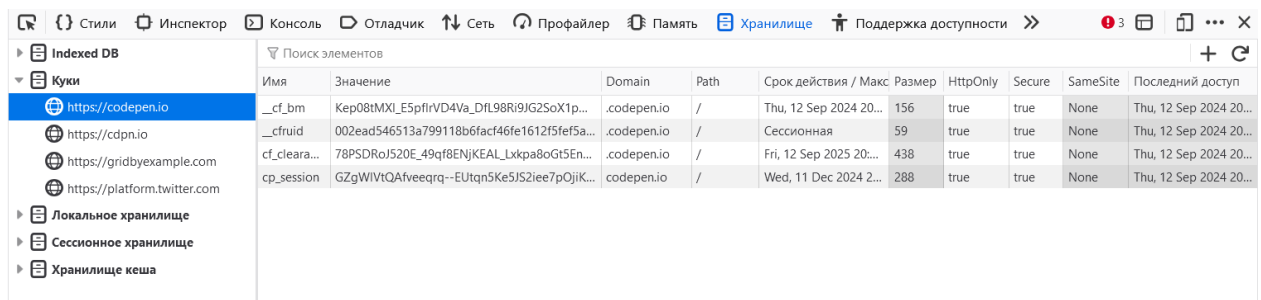
Основные события, которые можно отслеживать

- Загрузка страницы (Document Load)
- Подгрузка ресурсов (Resource Load)
- XHR и Fetch запросы
- WebSocket сообщения
- Работа с кэшем, куки и заголовками

1.8 ВКЛАДКА «ХРАНИЛИЩЕ»

Вкладка "Хранилище" Вкладка "Хранилище" (Storage) в инструментах разработчика браузера предназначена для анализа и управления различными видами данных, которые веб-сайты и веб-приложения хранят на стороне клиента (в браузере). Эта вкладка охватывает несколько типов хранилищ, таких как Cookies, Local Storage, Session Storage, IndexedDB, Cache Storage, а также данные о применённых сервис-воркерах и файлах.

Основные разделы вкладки "Хранилище"



Cookies (Куки):

Cookies — это небольшие фрагменты данных, которые веб-сайты могут сохранять на стороне клиента для хранения сессий, авторизации, предпочтений пользователя и другой информации.

Во вкладке Cookies вы можете просмотреть все куки, сохранённые веб-сайтом. Они обычно привязаны к конкретному домену, поддомену и протоколу.

Детали каждого cookie:

Name (Имя): Имя куки.

Value (Значение): Содержимое куки.

Domain (Домен): Домен, к которому относится куки.

Path (Путь): Путь на сайте, к которому куки применимы.

Expires/Max-Age (Время жизни): указывает дату истечения срока действия куки.

Size (Размер): Размер данных в куки.

HTTPOnly: если установлено, куки доступны только через HTTP, что повышает безопасность, исключая возможность доступа через JavaScript.

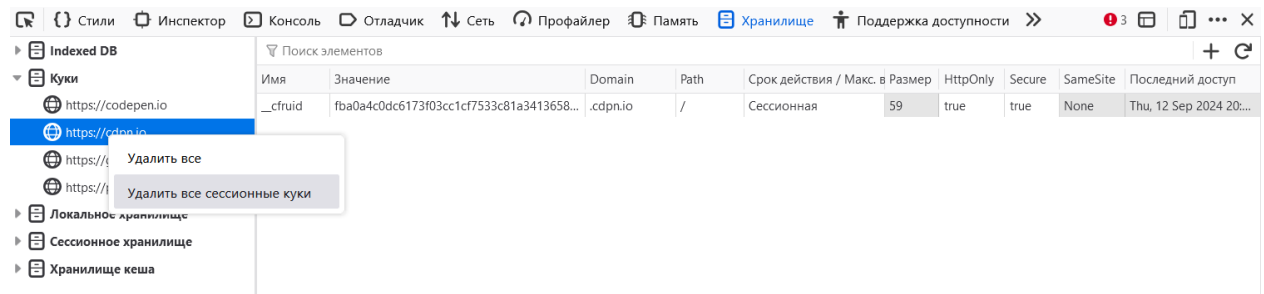
Secure: Куки передаются только по защищённым соединениям (HTTPS).

SameSite: Правила, которые контролируют, когда куки могут отправляться в межсайтовых запросах (защищает от CSRF-атак).

Возможности управления куки

Вы можете удалять, редактировать и добавлять новые куки через интерфейс DevTools.

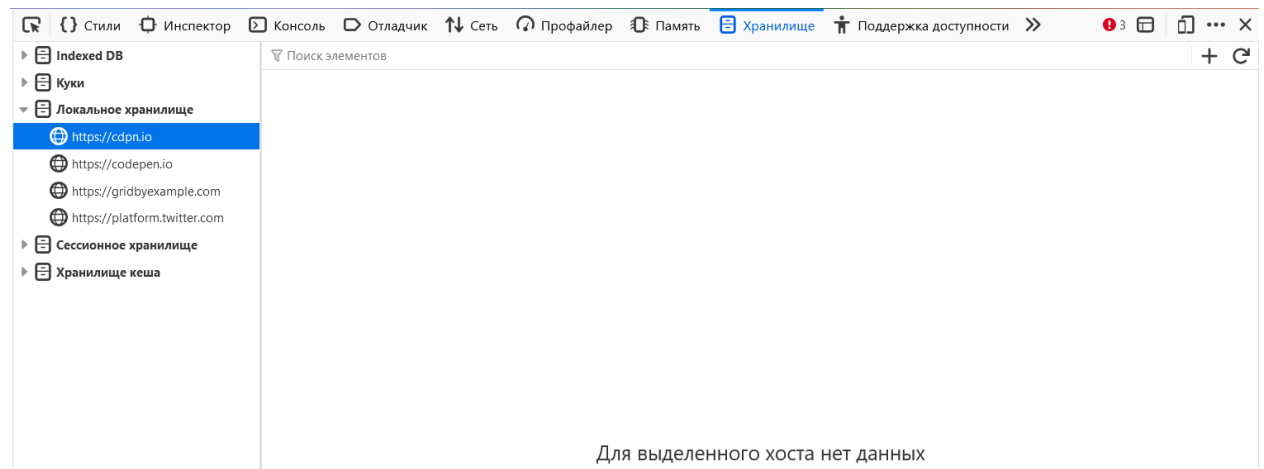
Возможность фильтровать куки по домену или пути.

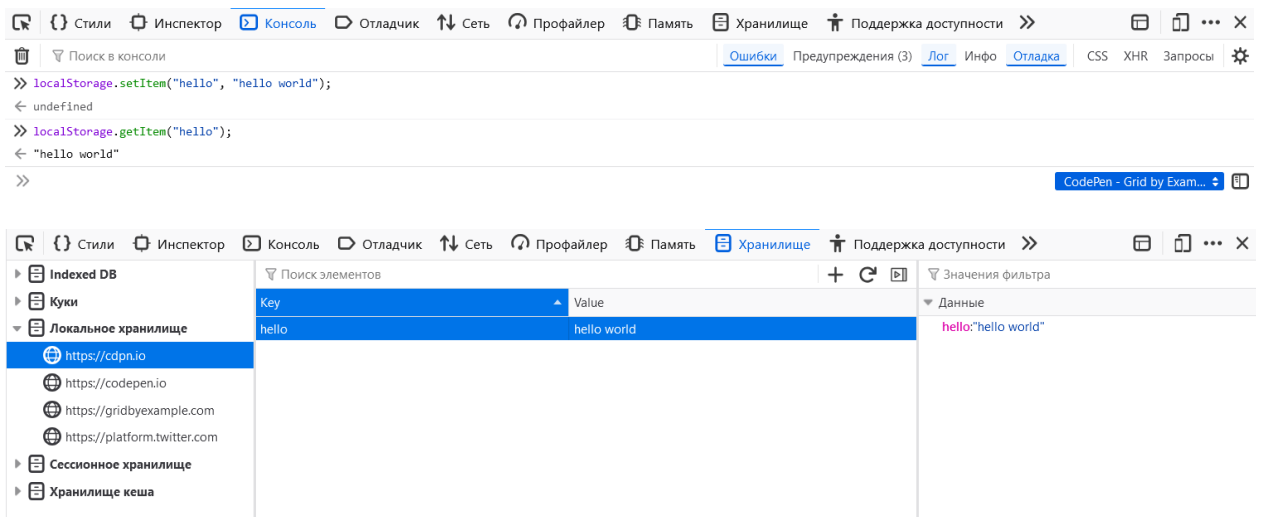


Local Storage (Локальное хранилище)

Local Storage — это хранилище данных на стороне клиента, которое может сохранять информацию между сеансами и не имеет ограничений по времени истечения (в отличие от куки).

Данные в Local Storage хранятся в формате ключ-значение.





Детали Local Storage

Key (Ключ): Уникальное имя записи.

Value (Значение): Содержимое записи.

Возможности управления

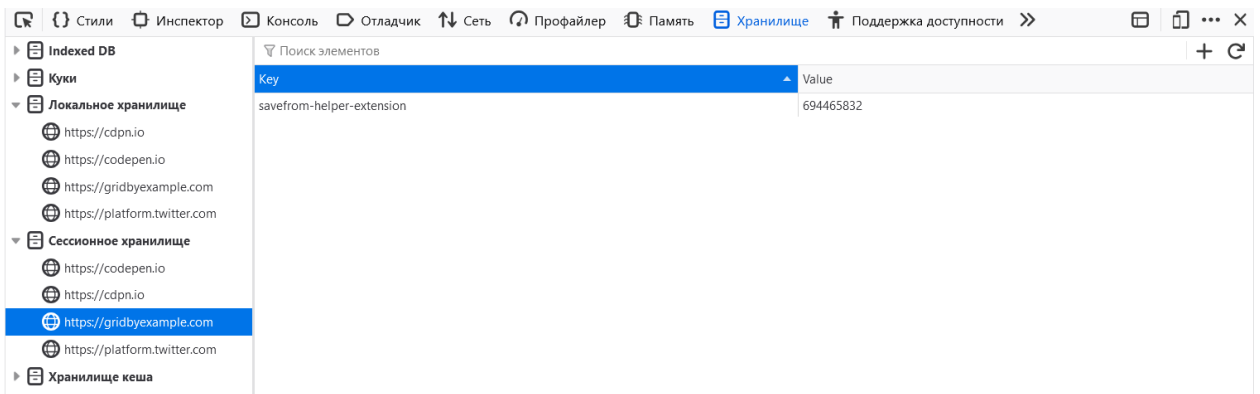
Вы можете добавлять, удалять или редактировать пары ключ-значение.

Вкладка удобна для отладки веб-приложений, которые используют Local Storage для сохранения настроек пользователя или другой информации, доступной даже после перезагрузки страницы.

Session Storage (Сессионное хранилище)

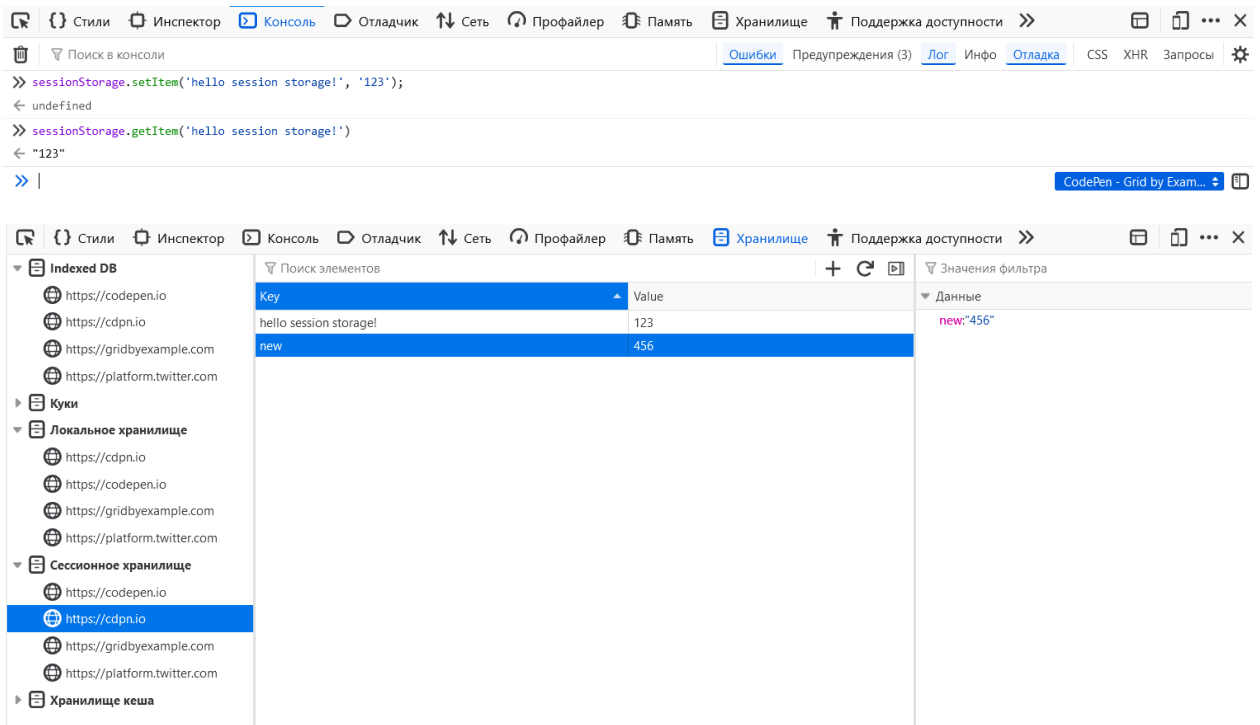
Session Storage работает аналогично Local Storage, но данные в нём сохраняются только на время сессии и удаляются после закрытия вкладки или окна браузера.

Применяется для временного хранения данных, например, состояния пользователя на странице или других данных, которые не нужно сохранять между сессиями.



Управление

Как и в Local Storage, можно добавлять **+**, редактировать и удалять пары ключ-значение через интерфейс.



IndexedDB

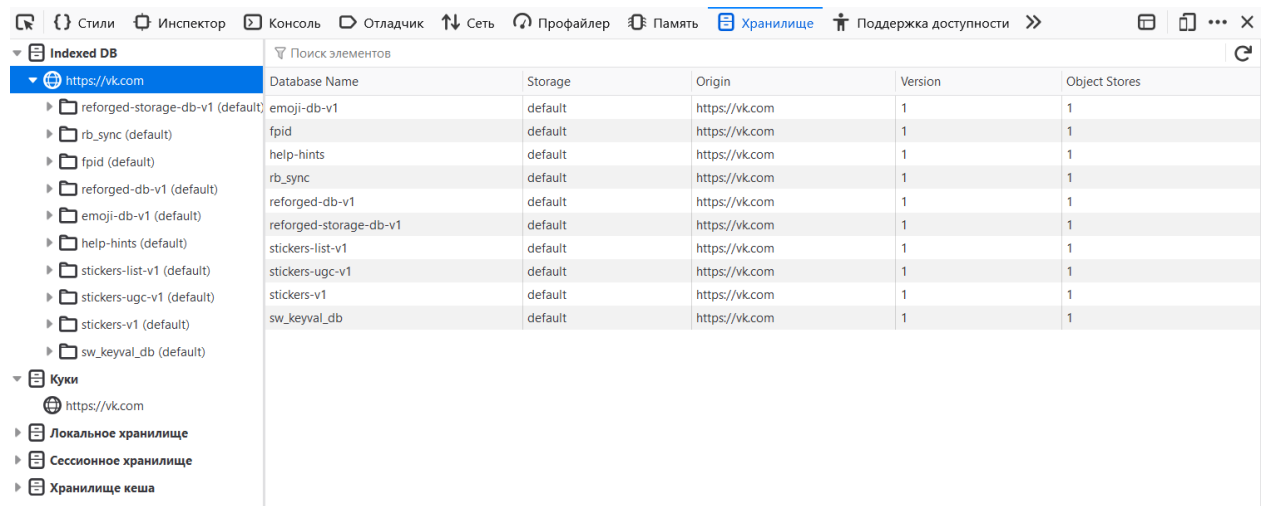
IndexedDB — это асинхронная база данных на стороне клиента, которая позволяет хранить большие объёмы структурированных данных в формате объектов. В отличие от других типов хранилищ, IndexedDB поддерживает сложные запросы и транзакции.

Детали IndexedDB

В этом разделе можно увидеть все базы данных, созданные сайтом, с возможностью просмотра содержимого каждой из них.

Object Stores — структуры данных, хранящиеся в базе данных. Можно просматривать и фильтровать записи внутри каждого object store.

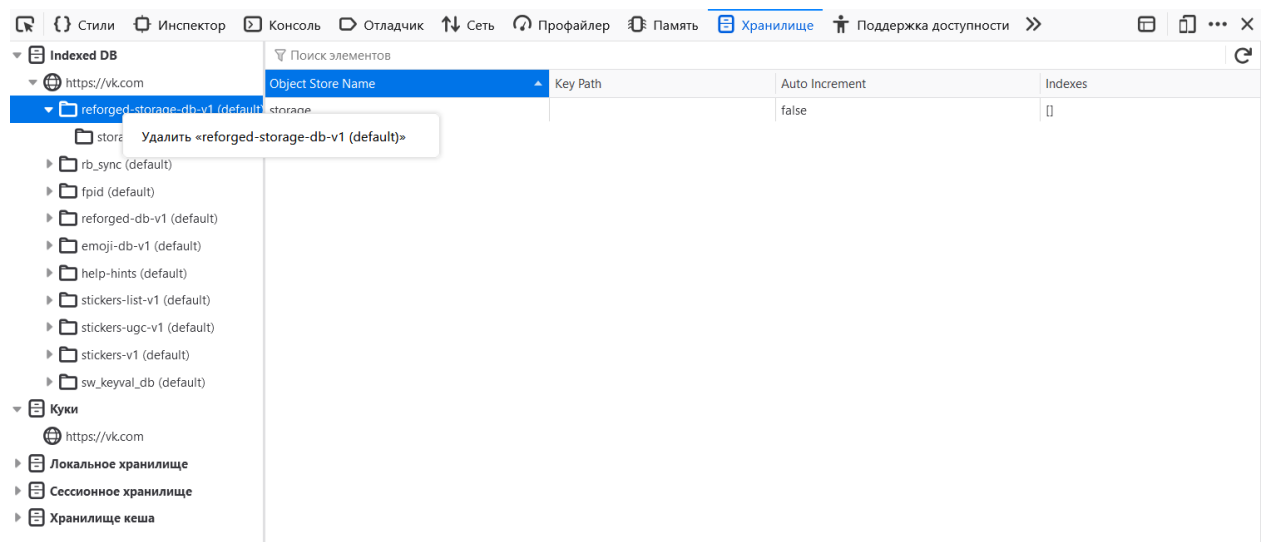
Доступ к ключам, значениям объектов и возможность просмотра индексов для оптимизации запросов.

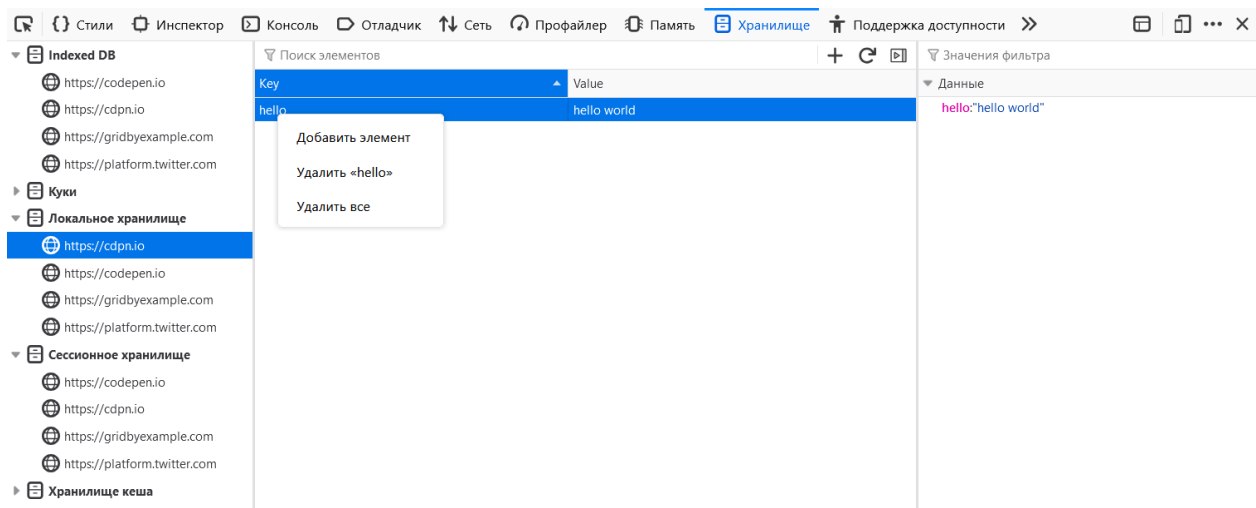


Возможности управления

Можно удалять или очищать базы данных и object stores.

Инструмент удобен для работы с офлайн-приложениями или сложными веб-приложениями, использующими IndexedDB для хранения данных на клиенте.





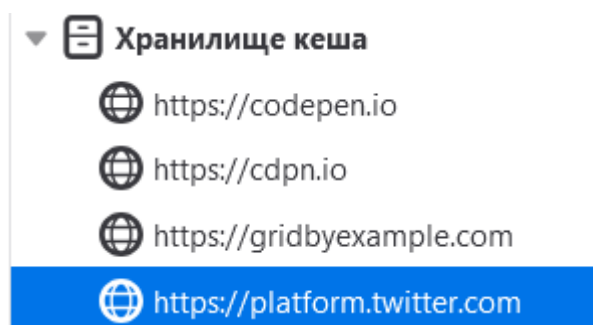
Cache Storage (Кэш хранилище)

Cache Storage используется для кэширования запросов и ответов через Service Workers. Это позволяет загружать веб-ресурсы без повторных сетевых запросов.

Детали Cache Storage

В этом разделе отображаются все кэшированные ресурсы (CSS, JS, изображения и др.) и ответы запросов, которые были закэшированы.

Можно посмотреть полный ответ на запрос и заголовки, как при сетевом запросе.



Возможности управления

Можно удалять отдельные кэшированные файлы или очистить весь кэш, что особенно полезно при разработке PWA (прогрессивных веб-приложений) и сервис-воркеров.

Web SQL

Web SQL — это устаревающая технология для создания SQL-баз данных на клиенте, которая постепенно вытесняется IndexedDB. Она всё ещё может быть активна на некоторых старых веб-сайтах.

Вкладка позволяет просматривать базы данных и выполнять SQL-запросы для извлечения данных.

Cookies SameSite Information

Это подменю предоставляет информацию о настройках SameSite для куки. Это полезно для отслеживания защиты от межсайтовых атак и контроля, когда куки отправляются с кросс-доменных запросов.

Имя	Значение	Domain	Path	Срок действия / Макс	Размер	HttpOnly	Secure	SameSite	Последний доступ
__cf_bm	por2v5QvAC.uWWousHF_bskahJIWyS0H4UU7...	.codepen.io	/	Thu, 12 Sep 2024 21...	156	true	true	None	Thu, 12 Sep 2024 20...
__cfuid	002ead546513a799118b6facf46fe1612f5fef5a...	.codepen.io	/	Сессионная	59	true	true	None	Thu, 12 Sep 2024 20...
cf_cleara...	TXsDZgdSxcbgcw.COzoNO1lpp6wS8wLSIHD...	.codepen.io	/	Fri, 12 Sep 2025 20:...	438	true	true	None	Thu, 12 Sep 2024 20...
cp_session	4jDANOrWgMdEDNoj--OliLbVsRkcc1%2BSNu...	codepen.io	/	Wed, 11 Dec 2024 2...	288	true	true	None	Thu, 12 Sep 2024 20...

Просмотр и редактирование

Все типы хранилищ (Cookies, Local/Session Storage, IndexedDB) поддерживают просмотр, редактирование и удаление данных прямо из интерфейса DevTools.

Вы можете вручную добавлять новые записи в Local Storage или IndexedDB для тестирования взаимодействия веб-приложения с хранилищем.

Фильтрация

Для всех данных можно применять фильтры для удобного поиска нужных записей. Это особенно полезно, если хранилище содержит большое количество записей.

1.9 ВКЛАДКА «РЕЖИМ АДАПТИВНОГО ДИЗАЙНА»

Вкладка "Режим адаптивного дизайна"  (или Device Mode) в инструментах разработчика браузера предоставляет мощный набор инструментов для тестирования и отладки веб-страниц на различных

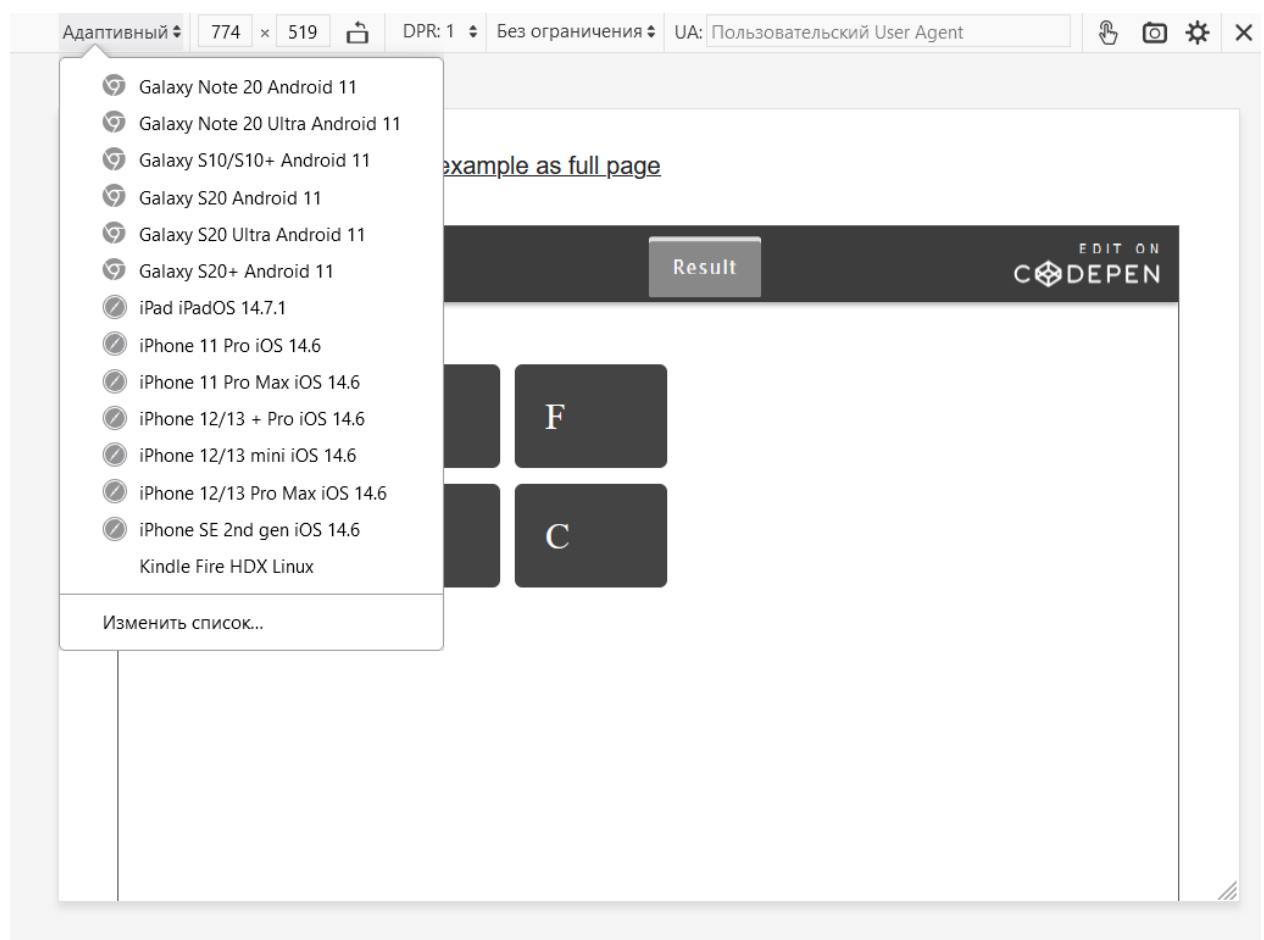
устройствах и разрешениях экрана. Эта вкладка позволяет разработчикам видеть, как их веб-сайты будут отображаться на мобильных устройствах, планшетах и других экранах с различными характеристиками, а также тестировать различные параметры сети и сенсорного ввода. Рассмотрим подробнее возможности и элементы управления этой вкладки.

Основные функции и элементы управления

Эмуляция устройств

Режим адаптивного дизайна позволяет переключаться между различными предустановленными устройствами, такими как телефоны, планшеты и даже кастомные разрешения экранов. Например, вы можете выбрать эмуляцию устройств iPhone, Samsung Galaxy или Pixel.

Эмуляция включает такие параметры, как разрешение экрана, коэффициент плотности пикселей (DPR), поддержка сенсорного ввода и ориентация устройства (портретная или ландшафтная).



Элементы управления устройствами

Device dropdown (Выбор устройства): В верхней части интерфейса можно выбрать из списка доступных устройств или задать произвольные параметры (ширину и высоту экрана, плотность пикселей).

Add custom device (Добавить пользовательское устройство): В списке устройств есть возможность добавления своего устройства с указанием всех его параметров, включая разрешение экрана и плотность пикселей.

Switch orientation (Смена ориентации экрана): Кнопка рядом с выбором устройства, которая позволяет переключаться между портретной и ландшафтной ориентацией экрана.

Произвольное масштабирование

Вкладка поддерживает возможность произвольного масштабирования экрана. Это помогает протестировать, как веб-страница адаптируется к различным размерам экранов или специфическим разрешениям.

В панели интерфейса можно ввести значения ширины и высоты вручную для тестирования отображения страницы при определённых габаритах окна браузера.

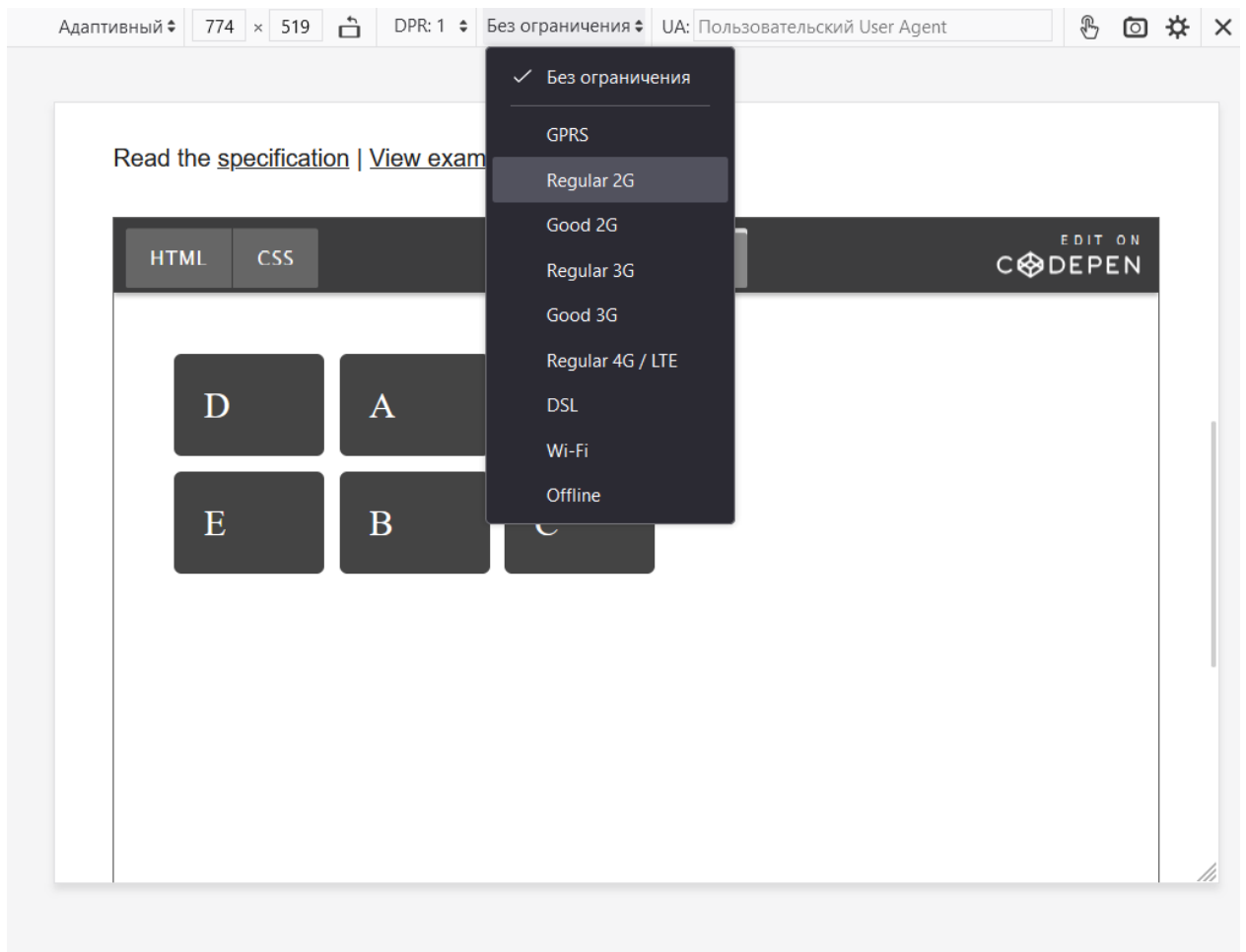
Также доступен слайдер масштабирования для более гибкой настройки размеров.



Регулирование параметров сети

Одной из полезных функций режима адаптивного дизайна является возможность симулировать различные условия сети, такие как 3G, 4G, Wi-Fi или даже отсутствие сети (offline). Это позволяет тестировать поведение сайта при медленных соединениях или плохом интернете.

В верхней панели доступен выпадающий список для выбора состояния сети, в том числе «Нет сети», «Regular 3G», «Good 3G», «Fast 3G», «4G» и других.



Эмуляция сенсорного ввода (Touch)

В этом режиме можно включить эмуляцию сенсорного ввода, чтобы протестировать, как веб-страница будет реагировать на жесты, такие как касания, пролистывание и масштабирование.

Для этого рядом с полем выбора устройства есть кнопка Toggle device toolbar (Включение/выключение сенсорного ввода), которая добавляет или убирает сенсорные события. Вы можете управлять элементами страницы так, как если бы пользовались мобильным устройством с сенсорным экраном.

Эмуляция ориентации устройства (Rotate Device)

При тестировании мобильных версий сайтов полезно проверять, как дизайн адаптируется к смене ориентации устройства. Вы можете эмулировать поворот экрана (например, с портретного режима на ландшафтный и наоборот) с помощью специальной кнопки.

Это позволяет убедиться, что макет страницы корректно перестраивается при изменении ориентации.

Эмуляция состояния батареи и возможностей устройства

В некоторых браузерах поддерживается эмуляция состояния батареи устройства, что может быть полезно для тестирования оптимизации производительности приложения в зависимости от уровня заряда.

Также можно проверить работу таких возможностей, как эмуляция датчиков, использование камеры и микрофона, чтобы убедиться в правильности их работы на мобильных устройствах.

Медиазапросы (Media Queries)

Вкладка позволяет тестировать медиазапросы CSS. Вы можете увидеть, как ваш сайт реагирует на изменения разрешения экрана, на мобильные стили и т. д.

Это помогает отладить адаптивный дизайн, настроенный с помощью медиазапросов, убедившись, что они работают на различных устройствах.

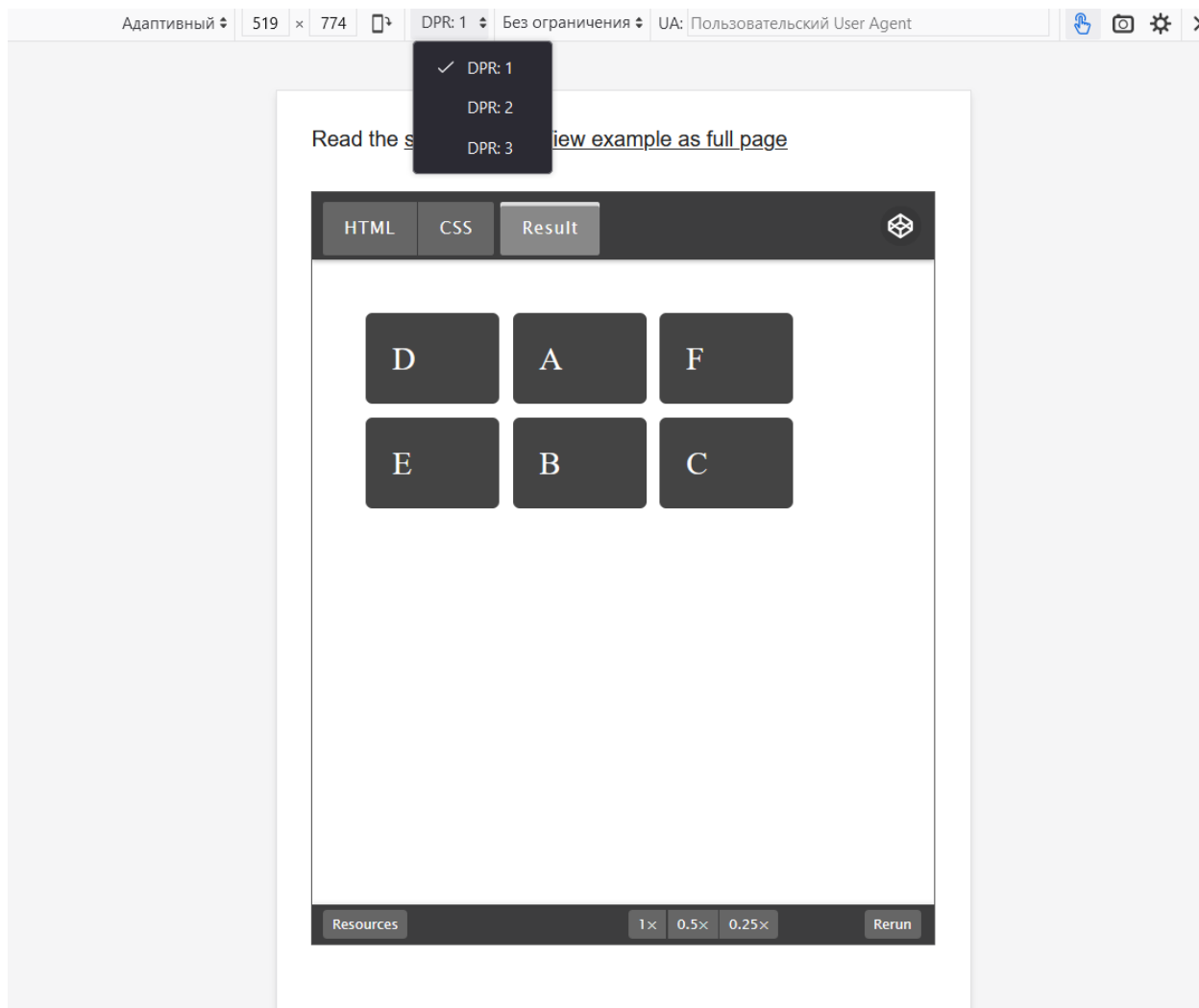
Параметры плотности пикселей (Device Pixel Ratio)

Плотность пикселей влияет на отображение графических элементов и текста на экране устройства. В режиме адаптивного дизайна можно установить различные значения DPR (device pixel ratio), чтобы проверить, как изображения и элементы интерфейса будут выглядеть на устройствах с высокой плотностью пикселей (например, Retina-дисплеи).

Это особенно важно для графических элементов, таких как иконки и изображения, где важно избегать пикселизации на экранах с высоким разрешением.

Тестирование PWA (Progressive Web Apps)

В режиме адаптивного дизайна можно протестировать работу PWA — проверку офлайн-режима, отображение приложения как полноценного мобильного или десктопного приложения, а также поведение при добавлении на главный экран (add to homescreen).



Просмотр информации о сети и сенсорах

С помощью этого инструмента можно просматривать параметры сети и сенсоров, такие как геолокация, акселерометр и гироскоп. Это важно для приложений, которые зависят от работы с физическими датчиками устройства.

Проверка адаптации элементов интерфейса

Вы можете убедиться, что все элементы на странице (тексты, кнопки, изображения) правильно адаптируются к разным разрешениям экрана, а сайт остаётся удобным в использовании на любом устройстве.

Инструменты визуального тестирования

В режиме адаптивного дизайна можно использовать инструменты для работы с сетками и направляющими, чтобы проверить правильность расположения элементов на странице. Это помогает отладить макет и убедиться, что адаптивный дизайн работает корректно.

Скриншоты и захват экрана

Прямо в режиме адаптивного дизайна можно делать скриншоты эмулируемого устройства, что удобно для документирования ошибок или создания макетов для проверки дизайна.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Скачайте архив (Задание к лабораторной работе - архив), выполните лабораторную работу №11 «**Инструменты разработчика Web Tools**», все изменения должны производиться через инструменты разработчика. Отчет должен содержать порядок выполнения работы, со скринами выполнения заданий, отформатированный по требованиям, предъявляемым к документам, согласно ГОСТа р 7.0.97-2016.